

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, sonucun birimini ve seçiminizin gerekçesini gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kırıkkale'nin Hasandede beldesindeki kapalı atış salonunda hedef levhası, düz bir ray üzerinde sabit hızla ilerleyen bir araba ile taşınmaktadır. Arabanın konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir; konumlar rayın giriş ucundan ölçülmüştür. **a)** Grafiğin eğiminden arabanın hızını birimiyle bulunuz. **b)** Başlangıç konumunu da kullanarak arabanın $x(t)$ modelini yazınız. **c)** Kaydı gören iki öğrenciden biri “araba 2. saniyede yola çıkmıştır”, öteki “araba giriş ucundan 2 m ileride başlamıştır” diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hangi okumaya dayandırdığınızı yazınız.



Ş.1 · Hedef taşıyıcı arabanın konum–zaman kaydı.

Soru 2 FİZ.10.1.1

14 puan

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir okul bahçesine, çizgi izleyen eğitim robotları için düz bir parkur boyanmıştır. Robot, parkurun sıfır işaretinden başlayıp doğu yönünde 40 m ilerliyor ve bunu 25 s'de tamamlıyor; sonra hiç durmadan yön değiştirip aynı çizgi üzerinde batı yönünde 16 m gidiyor ve bunu da 7 s'de tamamlıyor. Doğü yönü artı seçilmiştir. **a)** Robotun aldığı toplam yolu ve yer değiştirmesini işaretiyle yazınız. **b)** Hareketin tamamı için ortalama sürati ve ortalama hızı hesaplayınız. **c)** Bu iki büyüklükten hangisinin yön bilgisi taşıdığını belirtiniz ve iki değerin neden farklı çıktığını gerekçelendiriniz.

Soru 3 FİZ.10.1.2

14 puan

Kırıkkale merkezdeki kapalı bisiklet pistinin düz kesiminde bir sporcunun hız kaydı Ş.2'de verilmiştir. Sporcu kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir ve bu yön artı seçilmiştir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ortalama ivmeyi işaretiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Aşağıdaki iki yorumdan hangisinin bu kayda uyduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hız değerlerine dayandırarak gerekçelendiriniz. I. İvme negatif olduğu için sporcu geriye doğru gitmektedir. II. İvme negatif olduğu için sporcunun sürati azalmaktadır.



Ş.2 · Bisikletli sporcunun hız–zaman kaydı.

Soru 4

FİZ.10.1.2

14 puan

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir sürüş eğitim pistinde, duruştan kalkan bir kart aracının hızı eşit süre aralıklarıyla okunmuş ve Ş.3'teki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** Ardışık aralıklardaki hız değişimlerini yazarak ivmenin kayıt boyunca sabit olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı bu değişimlere dayandırınız. **b)** Aracın ivmesini birimiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci bu kayda bakıp "ivme 3 olduğuna göre araç her saniyede 3 m yol alır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi birim denetimiyle gösteriniz.

Kart aracının hız kaydı

zaman t (s)	0	1	2	3
hız v (m/s)	0	3	6	9

Okumalar eşit süre aralıklarıyla yapılmıştır.

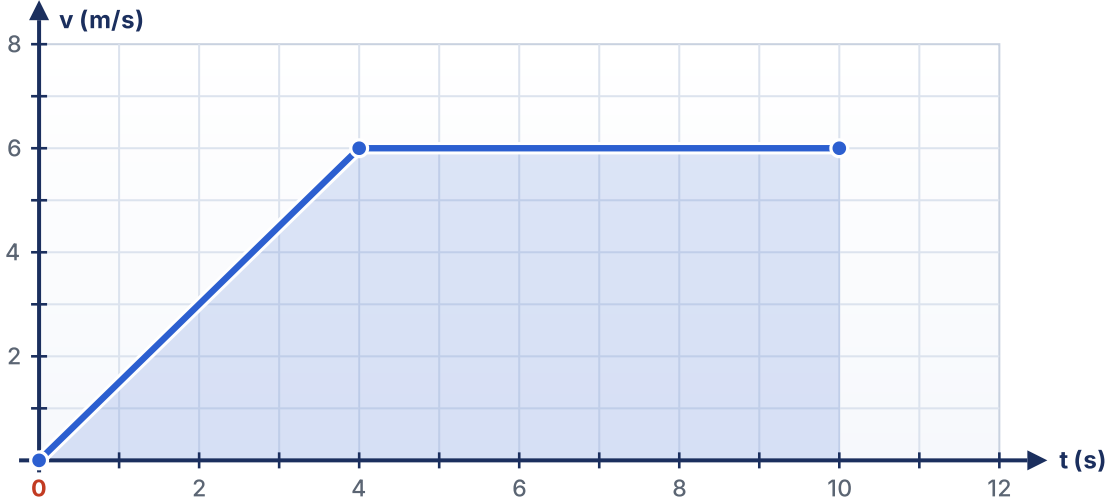
Ş.3 · Kart aracının hız kaydı çizelgesi.

Soru 5

FİZ.10.1.3

14 puan

Kırıkkale'deki bir kapalı spor salonunun düz antrenman pistinde, tekerlekli sandalye atletinin hız kaydı Ş.4'te verilmiştir. Atlet kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ivmeyi birimiyle bulunuz. **b)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir üçgen ve bir dikdörtgen olarak ayırıp 0 – 10 s aralığındaki yer değiştirmeyi hesaplayınız. **c)** Bu alanın biriminin neden metre olduğunu bir birim denetimiyle gösteriniz.



Bir bölme yatayda 1 s, düşeyde 1 m/s değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan alandır.

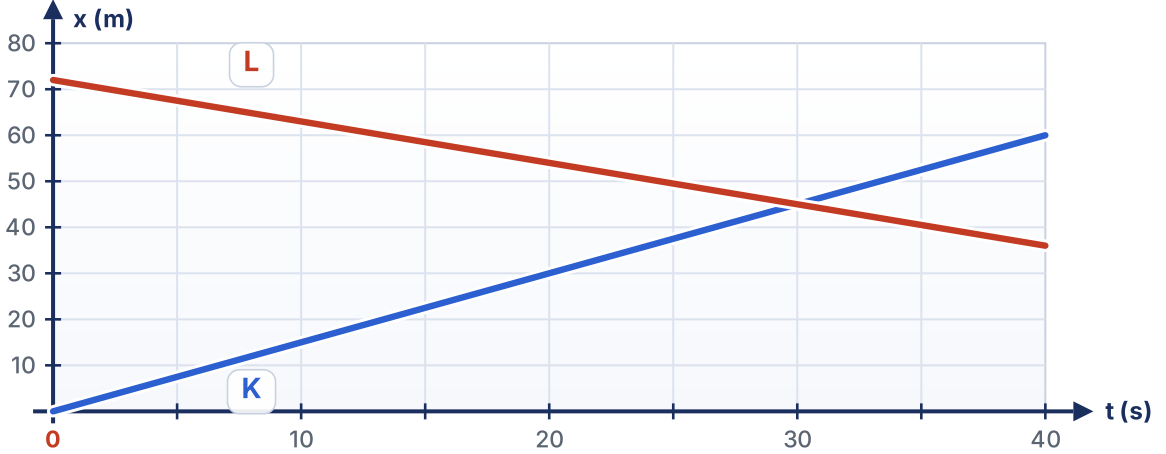
Ş.4 · Tekerlekli sandalye atletinin hız–zaman kaydı.

Soru 6

FİZ.10.1.3

15 puan

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir lojistik deposunda, uzunluğu 72 m olan düz bir koridorun iki ucundan iki otomatik yük robotu aynı anda birbirine doğru harekete geçmektedir. K robotu 1,5 m/s, L robotu 0,9 m/s sabit süratle ilerlemektedir. İki robotun konum–zaman kaydı Ş.5'te aynı eksen takımına çizilmiştir. **a)** İki doğrunun kesiştiği andaki zamanı ve konumu grafikten okuyunuz. **b)** Aynı sonucu bağıl sürat hesabıyla doğrulayınız ve her robotun buluşmaya kadar aldığı yolu bulunuz. **c)** İki robotun aldığı yolların toplamının neden 72 m çıkması gerektiğini gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 5 s, düşeyde 10 m değerindedir; konumlar koridorun K ucundan ölçülmüştür.

Ş.5 · İki yük robotunun aynı eksen takımına çizilen konum–zaman kaydı.

Soru 7

FİZ.10.1.3

15 puan

Kırıkkale'deki bir okulda bir öğrenci, hareket grafikleri konusunu defterine üç cümleyle özetlemiştir. **I.** Konum–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. **II.** Hız–zaman grafiğinin altında kalan alan hızı verir. **III.** Hız–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. **a)** Bu üç cümleden hangisinin doğru olduğunu seçiniz. **b)** Yanlış olan iki cümleyi düzeltiniz. **c)** Yazdığınız üç doğru cümlelerin her birinin yanına, sonucun birimini veren bir birim denetimi ekleyiniz.

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

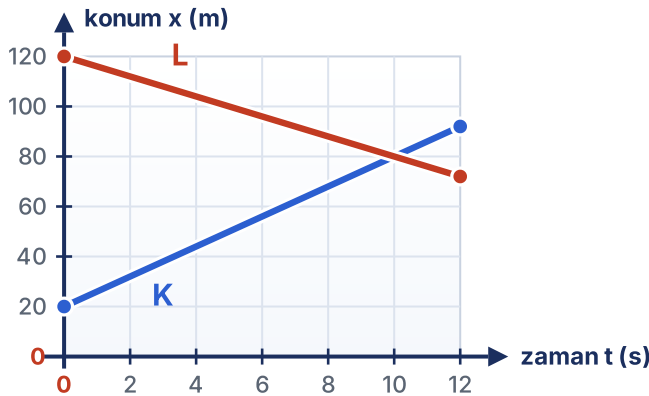
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda hangi veriyi nereden okuduğunuzu belirtiniz.

Yanıtlarınızda işleminizi, birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kilis'te Ravanda Kalesi'ne çıkan düz ziyaret yolunda iki elektrikli gezi aracı çalışmaktadır. Konumlar yolun giriş kapısından ölçülmüş, kaleye doğru olan yön artı seçilmiştir. Ş.1'deki grafikte K ve L araçlarının aynı ölçümdeki konum–zaman kayıtları, yanındaki çizelgede ise yol üzerindeki durakların konumları verilmiştir. **a)** İki aracın hızını eğimden işaretiyle bulunuz; her hız için grafikten okuduğunuz iki noktayı da yazınız. **b)** İki aracın karşılaştığı anı ve konumu grafikten okuyunuz; çizelgeye göre bu karşılaşmanın hangi durağın önünde olduğunu yazınız. **c)** Ölçümün 12. saniyesinde hangi aracın kale kapısına daha yakın olduğunu, iki konum değerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz.



Yol üzerindeki duraklar

Durak	Konum
giriş kapısı	0 m
çeşme	40 m
seyir terası	80 m
kale kapısı	120 m

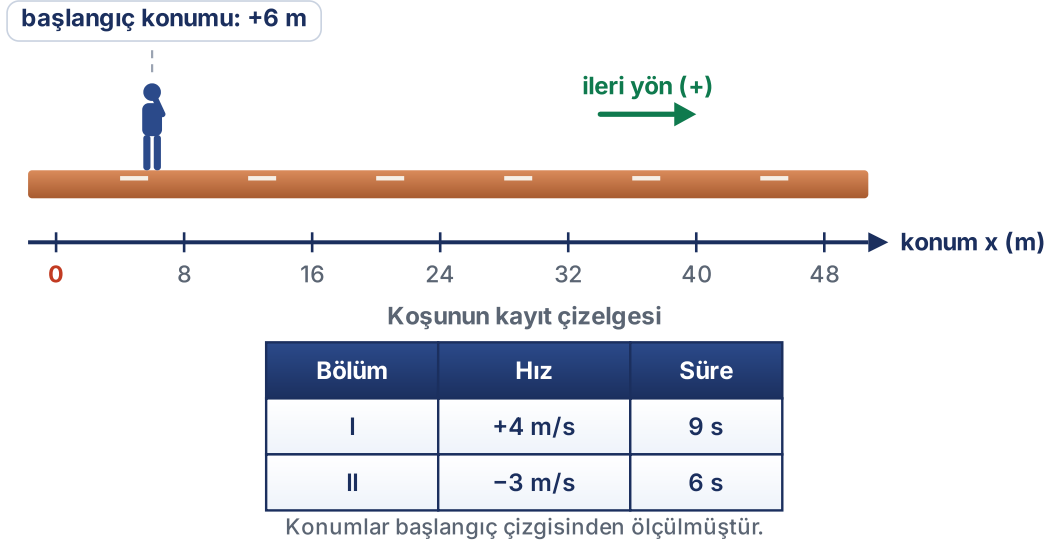
Ş.1 · K ve L gezi araçlarının konum–zaman kaydı ve yol üzerindeki durakların konumları.

Soru 2

FİZ.10.1.1

14 puan

Kilis'te bir spor tesisinin düz koşu şeridinde antrenman yapan sporcunun hareketi kaydedilmiştir. Ş.2'de şeridin konum eksenini ile sporcunun başlangıç konumu, altındaki çizelgede ise koşunun iki bölümü verilmiştir. **a)** Her bölümdeki yer değiştirmeyi işaretiyle ayrı ayrı bulunuz. **b)** Sporcunun koşu sonundaki konumunu ve koşu boyunca aldığı toplam yolu bulunuz. **c)** Koşunun tamamı için ortalama hızı ve ortalama sürati birimleriyle hesaplayınız; iki sayının neden farklı çıktığını açıklayınız.



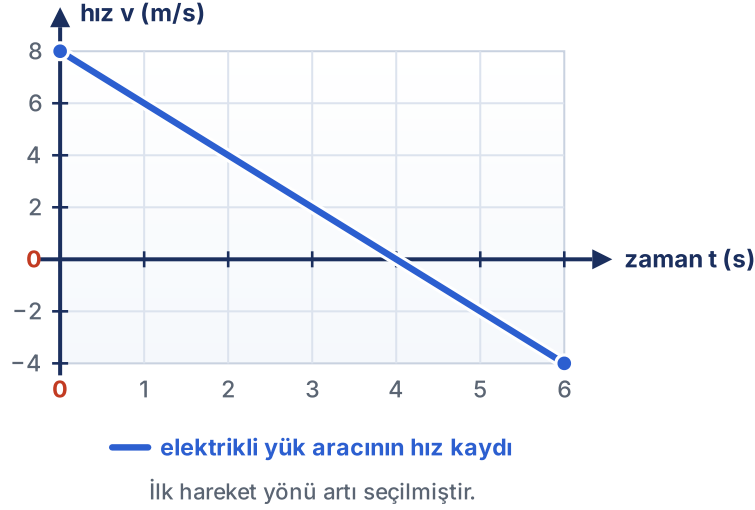
Ş.2 · Koşu şeridinin konum eksenini, sporcunun başlangıç konumu ve koşunun iki bölümüne ait kayıt çizelgesi.

Soru 3

FİZ.10.1.2

14 puan

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nin düz iç servis yolunda çalışan elektrikli yük aracının hız kaydı Ş.3'tedir; aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Sürücü vardiya defterine şunu yazmıştır: "İvme eksi çıktığına göre araç kaydın başından sonuna kadar yavaşlamıştır." **a)** Kaydın ivmesini işaretiyle hesaplayınız; hesabınızda kullandığınız iki noktayı yazınız. **b)** Aracın durup yön değiştirdiği anı bulunuz; bu anı hem grafikten okuyarak hem de hız bağıntısıyla gösteriniz. **c)** Defterdeki cümleyi, kaydın durmadan önceki ve durduktan sonraki aralıklarını sürat bakımından karşılaştırarak değerlendiriniz.



Ş.3 · Elektrikli yük aracının hız-zaman kaydı.

Soru 4

FİZ.10.1.2

14 puan

Kilis'in Musabeyli ilçesine giden düz bağlantı yolunda iki servis minibüsü izlenmiştir. Ş.4'te K minibüsünün hız kaydı çizelge, L minibüsünün hız kaydı ise grafik olarak verilmiştir; iki minibüs de kayıt boyunca yön değiştirmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir. Bir öğrenci kayıtlara bakıp "iki minibüste de hız değişimi de ivme de aynıdır" demektedir. **a)** Her iki minibüsün ivmesini işaretiyle hesaplayınız; K için çizelgenin hangi iki değerini, L için grafiğin hangi iki noktasını kullandığınızı yazınız. **b)** Öğrencinin cümlesinin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? Kararınızı hesapladığınız hız değişimi ve ivme değerleriyle gösteriniz. **c)** Hangi minibüste sürat artar, hangisinde azalır? Kararınızı hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak yazınız.

K minibüsünün hız kaydı

t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	6	12	18	24

Okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır.



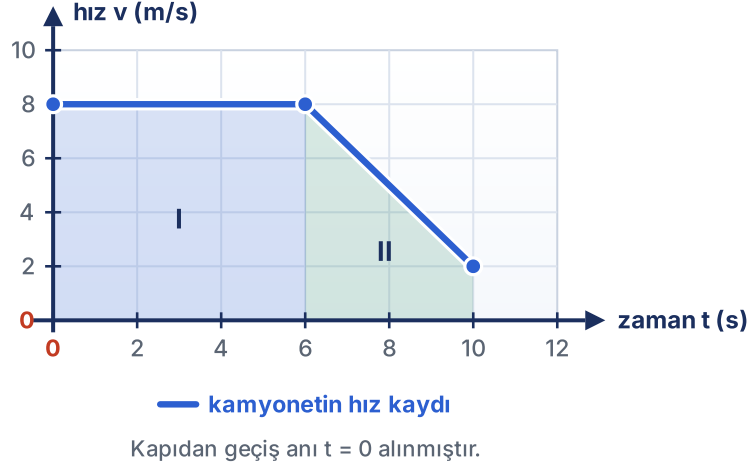
Ş.4 · K minibüsünün hız çizelgesi ve L minibüsünün hız–zaman kaydı.

Soru 5

FİZ.10.1.3

14 puan

Kilis'te bir zeytin işleme tesisinin düz iç yolunda, giriş kapısından sabit hızla geçen kamyonet tartı kantarına yaklaşırken yavaşlamıştır; hız kaydı Ş.5'tedir. Kapıdan geçiş anı $t = 0$ alınmıştır ve tesisin tartı kantarı kapıdan 75 m ötededir. **a)** 0–6 s ve 6–10 s aralıklarının her biri için ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Kaydın altında kalan I ve II bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; bu alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Kamyonet 10. saniyenin sonunda kantara ulaşmış mıdır? Kararınızı kaç metrelik farkla verdiğinizizi yazarak gösteriniz.



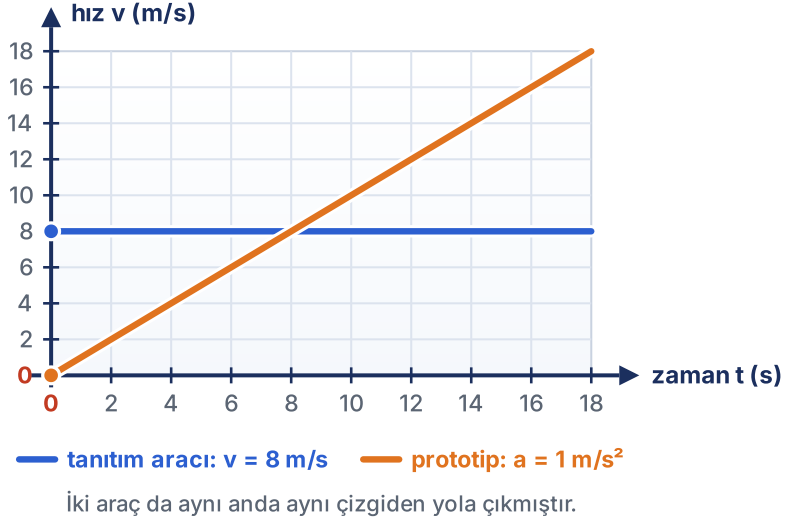
Ş.5 · Kamyonetin hız–zaman kaydı; I dikdörtgen, II yamuk bölgedir.

Soru 6

FİZ.10.1.3

15 puan

Kilis'te düzenlenen bir tarım ve teknoloji fuarının düz gösteri pistinde iki araç aynı anda aynı çizgiden yola çıkmıştır: tanıtım aracı sabit hızla ilerlerken prototip durgun hâlden düzgün hızlanmaktadır. İki aracın hız kayıtları Ş.6'da aynı eksen takımındadır. **a)** Her iki aracın çizgiden itibaren aldığı yolun grafikte hangi bölgenin alanı olduğunu yazınız ve bu alanları zamana bağlı olarak ifade ediniz. **b)** Prototipin tanıtım aracını yakaladığı anı ve bu yakalamanın çizgiden kaç metre ötede olduğunu alanları eşitleyerek bulunuz. **c)** İki çizginin kesiştiği anda yakalama gerçekleşmiş olur mu? Kararınızı o ana kadarki iki alanı hesaplayarak gerekçelendiriniz.



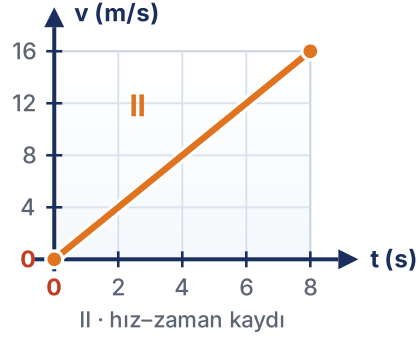
Ş.6 · Tanıtım aracının ve prototipin hız–zaman kayıtları.

Soru 7

FİZ.10.1.3

15 puan

Kilis'te bir lisenin bilim kulübü, düz bir pistte durgun hâlden harekete geçen elektrikli aracın aynı ölçümünü üç ayrı panoya işlemiştir. I ve II numaralı panolar Ş.7'dedir. III numaralı panoda ise ivme–zaman kaydı, baştan sona zaman ekseninde yatan bir doğru olarak çizilmiştir. **a)** Üç kayıttan hangi ikisi birbirini desteklemektedir? Kanıtınızı eğim ilişkileriyle yazınız. **b)** Hangi kayıt ötekilerle çelişmektedir? Çelişkinin nedenini yazınız. **c)** Bu hareketin doğru ivme–zaman kaydını değeriyle betimleyiniz. **ç)** II numaralı kaydın altında kalan bölgenin 0–8 s arasındaki alanını hesaplayıp I numaralı kaydın 8. saniyedeki değeriyle karşılaştırınız.



İki kaydın zaman eksenleri aynı ölçektedir.

Ş.7 · Aynı ölçümün I numaralı konum–zaman ve II numaralı hız–zaman kayıtları.

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

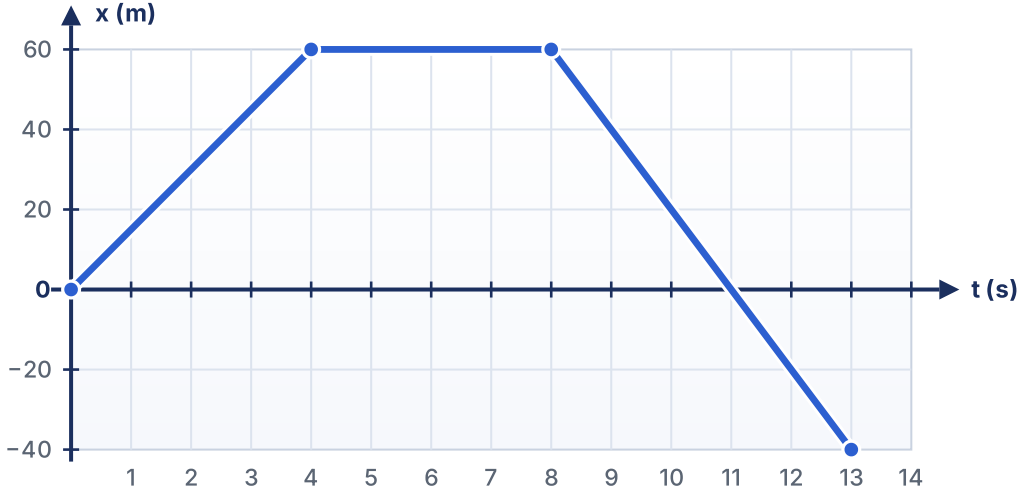
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta işleminizi, birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Grafik verilen sorularda değerleri eksenlerden okuyunuz. Bir iddianın değerlendirilmesi istendiğinde kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1

FİZ.10.1.1

14 puan

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki düz bir besleme hattında çalışan raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir. Hattın ileri yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın üç doğrusal parçasının her birinde arabanın hızını işaretiyle birlikte bulunuz. **b)** Arabanın durduğu zaman aralığını ve yön değiştirdiği anı ayrı ayrı yazınız. **c)** Hattı denetleyen bir teknisyen "grafiğin aşağı inmesi arabanın yavaşladığını gösterir" diyor. Bu iddiayı kayıttaki sayılarla değerlendiriniz. **d)** Kaydın tamamında arabanın aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz; iki sayının neden farklı çıktığını yazınız.



Bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 20 m. İleri yön artı seçilmiştir.

Ş.1 · Raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı.

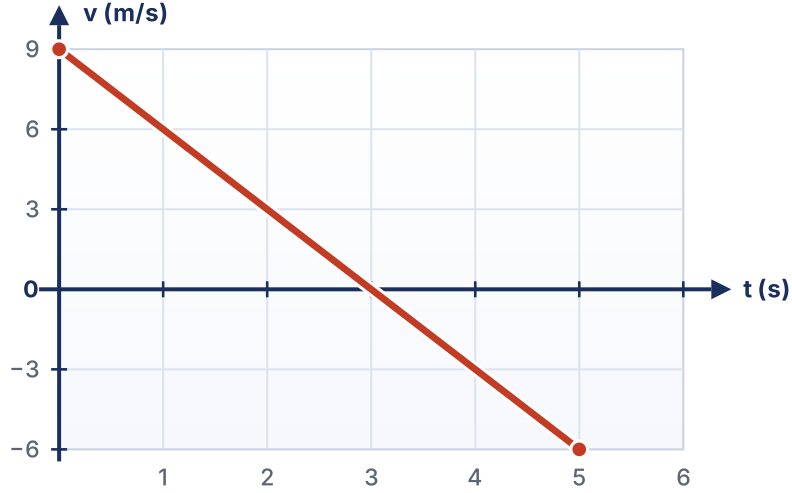
Bilecik'te Vezirhan ile şehir merkezi arasındaki düz servis yolunda bir bakım aracının 0 – 24 s arasındaki hareketi üç ayrı kayıtle belgelenmiştir. Tekerlek sayacı toplam yolu 288 m yazmıştır. Konum alıcısı başlangıç konumunu +40 m, bitiş konumunu –32 m vermiştir. Sürücünün el notunda “araç yol boyunca bir kez yön değiştirdi” yazmaktadır. Ekip lideri “ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü eşittir” demektedir. **a)** Ortalama sürati ve ortalama hızı işaretiyle birlikte hesaplayınız. **b)** Ekip liderinin iddiasını bulduğunuz sayılarla değerlendiriniz. **c)** Bu iki büyüklüğün büyüklükçe eşit olabilmesi için hareketin hangi koşulu sağlaması gerektiğini yazınız. **d)** a ve b şıklarını yanıtlamak için üç kayıttan hangisi gereksizdir? Aracın yönü tam olarak hangi anda değiştirdiğini bulmak için hangi kayıt eksiktir? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.

Soru 3

FİZ.10.1.2

14 puan

Bilecik'te Yenipazar yolunun düz bir kesiminde çalışan bakım aracının hız–zaman kaydı Ş.2'dedir. Kaydı inceleyen bir öğrenci "İvme negatif olduğu sürece cisim daima yavaşlar" demektedir. **a)** Kayıttaki ivmeyi hesaplayınız. **b)** Kaydı, aracın süratinin nasıl değiştiğine göre iki zaman aralığına ayırınız ve her aralıkta hızın başlangıç ile bitiş değerini yazınız. **c)** Öğrencinin cümlesini bu kayıttan bir karşı örnek göstererek düzeltiniz. **d)** İvmenin tanım bağıntısını yazınız ve süratin hangi koşulda arttığını, hangi koşulda azaldığını hız ile ivmenin işaretlerine dayandırarak belirtiniz.



Bir yatay bölme 1 s, bir dikey bölme 3 m/s. Yolun doğruya bakan yönü artı seçilmiştir.

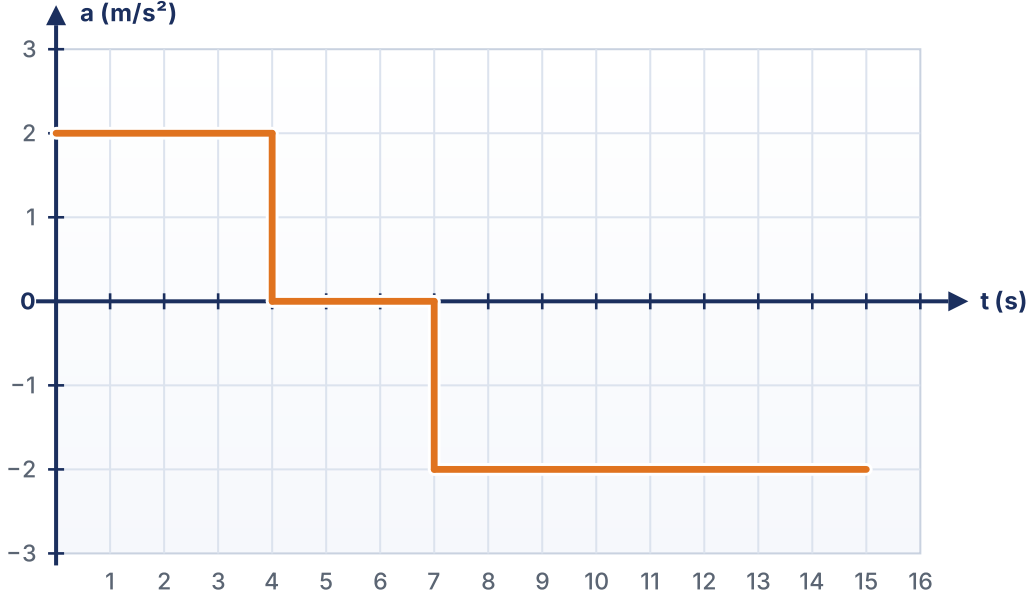
Ş.2 · Bakım aracının hız–zaman kaydı.

Soru 4

FİZ.10.1.2

14 puan

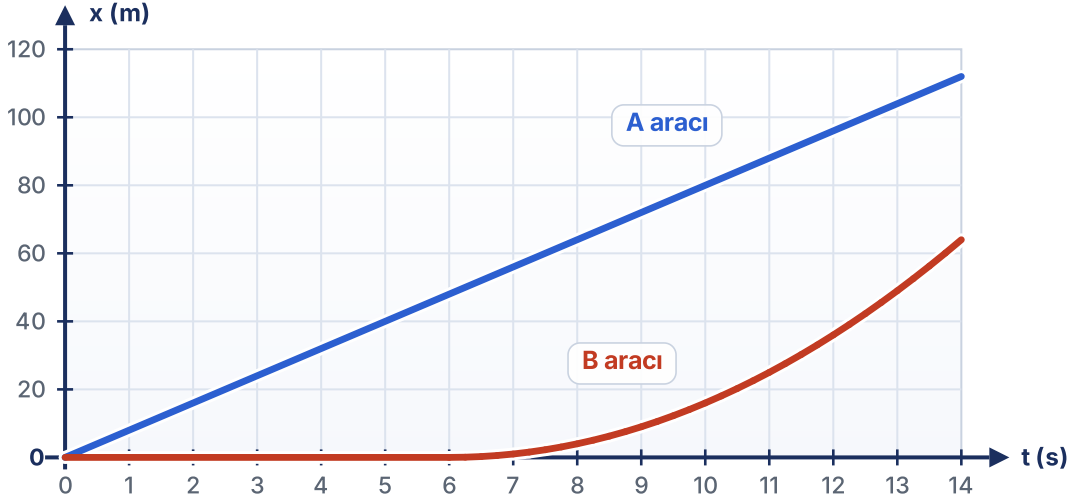
Bilecik'teki bir test pistinin düz hattında ilerleyen araçtan yalnız ivme–zaman kaydı alınabilmektedir; kayıt Ş.3'tedir. Aracın kayıt başlarkenki hızı $+2 \text{ m/s}$ 'dir. **a)** $t = 4 \text{ s}$, $t = 7 \text{ s}$ ve $t = 15 \text{ s}$ anlarındaki hızları bulunuz. **b)** Aynı hareketin hız–zaman grafiğinin üç aralıktaki biçimini eğimleriyle birlikte yazınız. **c)** Aracın yön değiştirip değiştirmediğini kanıtlayınız; değiştirmişse bunun hangi anda gerçekleştiğini bulunuz. **d)** Kurduğunuz hız–zaman grafiğinin altındaki alanları işaretleriyle kullanarak aracın $0 - 15 \text{ s}$ arasındaki yer değiştirmesini bulunuz.



Bir yatay bölme 1 s , bir düşey bölme 1 m/s^2 . Kayıt 15 s saniyede sona ermiştir.

Ş.3 · Test aracının ivme–zaman kaydı.

Bilecik'te Bayırköy sanayi kavşağından çıkan düz servis yolunda A aracı, $t = 0$ anında kavşaktan sabit 8 m/s ile geçmektedir. B aracı aynı kavşaktan 6 s sonra durgun hâlden 2 m/s^2 sabit ivmeyle harekete geçmektedir. Kayıt cihazı $14.$ saniyede kapandığı için Ş.4'teki grafikte iki kayıt henüz kesişmemiştir. **a)** İki aracın konum modelini ortak bir zaman ekseninde, geçerli oldukları zaman aralığını da belirterek yazınız. **b)** B'nin A'yı yakaladığı anı denklem kurarak bulunuz ve çıkan iki kökü de yazınız. **c)** Köklerden hangisinin fiziksel olarak geçersiz olduğunu ve bunun nedenini açıklayınız. **d)** İki aracın hızlarının eşit olduğu anı bulunuz ve aralarındaki uzaklığın neden tam bu anda en büyük değerine ulaştığını açıklayınız.



Bir yatay bölme 1 s , bir düşey bölme 20 m . Kayıt $14.$ saniyede kesilmiştir.

Ş.4 · A ve B araçlarının aynı eksen takımındaki konum–zaman kayıtları.

Soru 6

FİZ.10.1.3

15 puan

Bilecik'teki bir meslek lisesinin ölçüm takımı, "sabit ivmeyle hızlanan bir araçta belirli bir sürede yapılan yer değiştirme, giriş hızından bağımsızdır" iddiasını sınamak istemektedir. Takım, aynı düz pistte ve aynı araçla Ş.5'teki üç denemeyi yapmıştır. **a)** Üç denemenin her birinde aracın 6 saniyede yaptığı yer değiştirmeyi hesaplayınız. **b)** İddiayı sınamak için hangi iki denemenin karşılaştırılması gerekir? Dışarıda kalan denemenin bu karşılaştırmaya neden katılamayacağını değişken denetimi açısından yazınız. **c)** İddiayı, seçtiğiniz iki denemenin sayılarını karşılaştırarak kabul ya da reddediniz. **d)** Dışarıda bıraktığınız deneme, hangi denemeyle eşleştirilirse başka hangi iddiayı sınar? O iddia için de bir karar veriniz.

Test pisti · üç denemenin ölçüm kartı

I. DENEME	II. DENEME	III. DENEME
giriş hızı 4 m/s	giriş hızı 8 m/s	giriş hızı 4 m/s
ivme 2 m/s²	ivme 2 m/s²	ivme 3 m/s²
süre 6 s	süre 6 s	süre 6 s

Üç deneme de aynı düz pistte, aynı araçla ve sabit ivmeyle yapılmıştır.

Ş.5 · Aynı pistte yapılan üç denemenin ölçüm kartları.

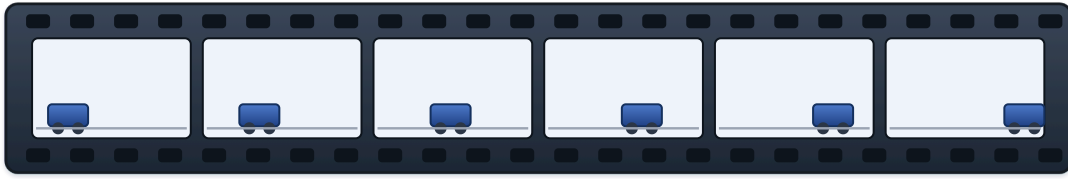
Soru 7

FİZ.10.1.3

15 puan

Bilecik'te Küplü'deki bir okulda bir takım, düz koridorda ilerleyen arabayı video ile çözümlemiştir. Konumlar Ş.6'daki şerit metreden, zamanlar aynı şekilde video karelerinden okunmuştur. Takım yalnız ilk kare ile son kareyi kullanıp aradaki eğimi hesaplamış ve "araba baştan sona sabit hızlıdır" sonucunu ilan etmiştir. **a)** Yalnız iki kareyle bulunan bu eğimin hangi büyüklüğü verdiğini yazınız ve bu sayının neden sabit hız sonucunu kanıtlamadığını açıklayınız. **b)** Takımın bu sonucu güçlendirmek için elindeki kayıtlarla yapabileceği ek işlemi yazınız. **c)** Bir kare aralığında hesaplanan hızın ölçümden gelen belirsizliğini, Ş.6'daki iki çözünürlüğü kullanarak sayıca bulunuz. **d)** Takımın "sabit hızlı" kararını verebilmesi için kendi sayısal ölçütünüzü kurunuz; ölçütünüzü c şikkında bulduğunuz sayıya bağlayınız ve sonucun modele hangi sınırlarla yazılması gerektiğini belirtiniz.

Koridor ölçümünün iki aracı



Video kareleri ardışık olarak 0,25 s aralıklarla alınmıştır.



Şerit metrenin en küçük bölmesi 0,05 m'dir.

Ş.6 · Video çözümlemesinde kullanılan kare dizisi ve şerit metre.

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Enerji · Açık uçlu · FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.5 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

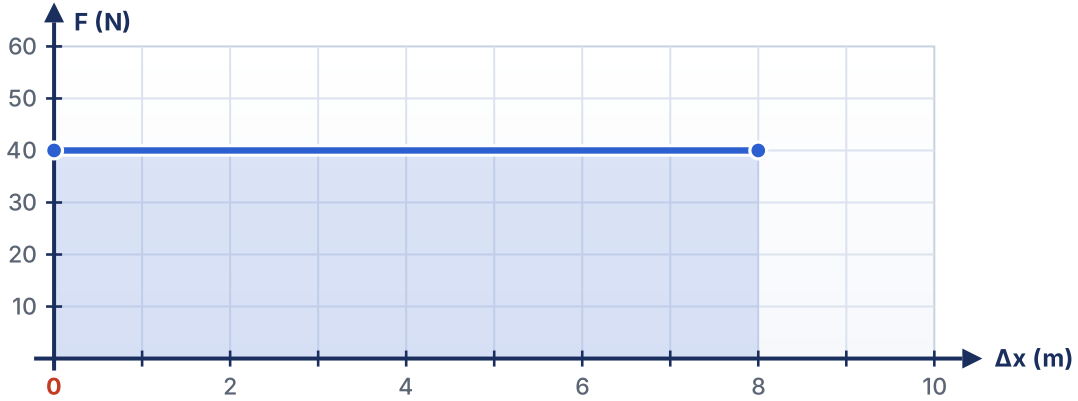
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, sonucun birimini ve seçiminizin gerekçesini gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Gerekli görülen yerlerde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Soru 1

FİZ.10.2.1

14 puan

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir tahıl deposunda, çuval yüklü el arabası düz zemin üzerinde hareket yönünde itilerek taşınmaktadır. İtme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi Ş.1'de verilmiştir. **a)** Grafikte taranan bölgenin alanını hesaplayarak itme kuvvetinin yaptığı işi birimiyle bulunuz. **b)** Kullandığınız iki kenarın hangi büyüklüklere karşılık geldiğini yazınız. **c)** Aynı el arabası aynı kuvvetle yalnız 4 m taşınırsaydı yapılan iş ne olurdu? Bu değeri **a)** şıkkında bulduğunuzla karşılaştırınız ve aradaki ilişkiyi, taranan bölgenin hangi iki kenarının çarpıldığını yazarak gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 1 m, düşeyde 10 N değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan bölgedir.

Ş.1 · El arabasına uygulanan itme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi.

Soru 2

FİZ.10.2.2

14 puan

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir tarım makineleri servisinde iki yağ pompası denenmiş ve her pompanın bir denemede yaptığı iş ile bu işi tamamlama süresi Ş.2'deki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** İki pompanın ortalama gücünü işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Hangi pompanın daha güçlü olduğunu yazınız. **c)** Bir teknisyen “iki pompa aynı işi yaptığına göre güçleri de aynıdır” diyor. Bu cümleyi çizelgedeki iş ve süre sütunlarına bakarak değerlendiriniz ve gücü değiştiren sütunun hangisi olduğunu gerekçesiyle belirtiniz.

İki yağ pompasının deneme kaydı

pompa	yapılan iş W (J)	geçen süre t (s)
K	7200	60
L	7200	40

Her satır bir pompanın tek bir denemesine aittir.

Ş.2 · İki yağ pompasının deneme kaydı çizelgesi.

Soru 3

FİZ.10.2.3

14 puan

Mardin'in Derik ilçesindeki bir zeytinlikte, şarj edilebilir bataryayla çalışan zeytin silkeleme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken gövdesi ısınmakta ve bir uğultu duyulmaktadır. Bu makinenin enerji zinciri Ş.3'te dört kutu hâlinde boş bırakılmıştır. **a)** Kelime havuzundaki dört öğeyi kutulara doğru sırayla yerleştiriniz. **b)** Isı ve sesin zincirin hangi halkasında ortaya çıktığını, makinedeki hangi parçayı örnek göstererek belirtiniz. **c)** Bir öğrenci "Isıya ve sese giden pay yok olmuştur" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi enerjinin nereye aktarıldığını yazarak gerekçelendiriniz.

Zeytin silkeleme makinesinin enerji zinciri



Kutular boştur; her kutuya havuzdaki öğelerden yalnız biri yazılır.

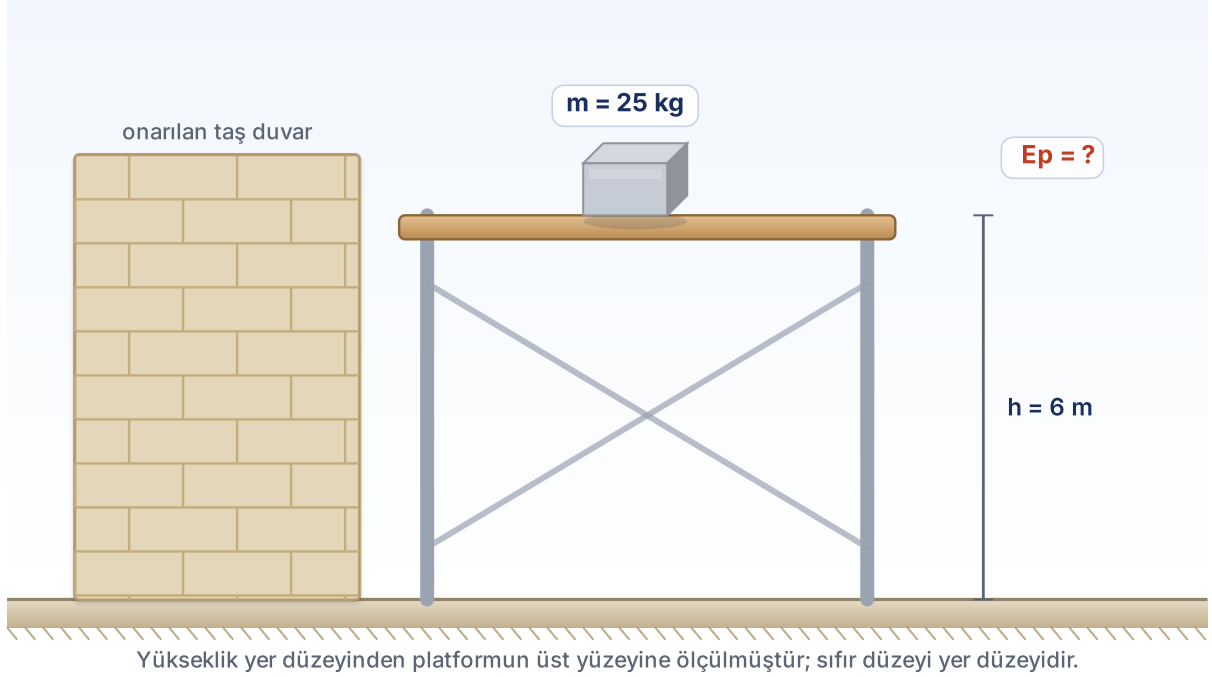
Ş.3 · Zeytin silkeleme makinesinin boş bırakılmış enerji zinciri ve kelime havuzu.

Soru 4

FİZ.10.2.4

14 puan

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taş konağın restorasyonunda, kütlesi 25 kg olan yontma taş bloğu makarayla yukarı çekilmiş ve Ş.4'teki gibi iskele platformunda hareketsiz durmaktadır. Yer düzeyi sıfır düzeyi olarak alınacaktır. **a)** Bloğun kütle çekim potansiyel enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Blok platformdan kayıp yere doğru düşerse bu enerjinin hangi enerji biçimine dönüşeceğini yazınız. **c)** İki öğrenciden biri "potansiyel enerji taşın içinde saklı duran bir kuvvettir", öteki "potansiyel enerji taşın yer düzeyine göre bulunduğu konumdan gelir" diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi kullandığınız bağıntıdaki hangi niceliğin konumu gösterdiğini belirterek gerekçelendiriniz.



Ş.4 · İskele platformunda duran taş bloğu ve yer düzeyinden ölçülen yüksekliği.

Soru 5

FİZ.10.2.4

15 puan

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun düz koşu pistinde iki eğitim arabası denenmiştir. K arabasının kütlesi 16 kg'dır ve 5 m/s süratle gitmektedir. L arabasının kütlesi 32 kg'dır ve 2,5 m/s süratle gitmektedir. **a)** İki arabanın kinetik enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Kinetik enerjisi büyük olan arabayı seçiniz. **c)** Bir öğrenci "L arabasının kütlesi K'nin iki katı olduğuna göre kinetik enerjisi de iki katıdır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi, kullandığınız bağıntıda süratin karesinin bulunmasına dayandırarak iki hesaplama gösteriniz.

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir okulun enerji panosunda Ş.5'teki dört kaynak kartı sergilenmektedir. Mardin'de yıllık güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerindedir. **a)** Dört kaynağı yenilenebilen ve yenilenemeyen olarak ikiye ayırınız. **b)** Yenilenemeyen gruptan seçtiğiniz bir kaynak için bir avantaj ve bir dezavantaj yazınız. **c)** Okulun çatısına kurulacak düzenek için bu dört kaynaktan hangisini seçeceğinizi yazınız ve seçiminizi metinde verilen güneşlenme bilgisine dayandırarak gerekçelendiriniz.

Okul enerji panosundaki kaynak kartları



Kartlarda yalnız kaynağın adı ve tanımı verilmiştir.

Ş.5 · Okul enerji panosundaki dört kaynak kartı.

Soru 7

FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.4

15 puan

Mardin'de bir okulun fizik panosuna dört bağıntı etiketi asılmıştır: **I.** $W = F \cdot \Delta x$, **II.** $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, **III.** $E_p = m \cdot g \cdot h$, **IV.** $P = W \div t$. **a)** Her bağıntının hangi büyüklüğü verdiğini adlandırınız ve o büyüklüğün birimini yazınız. **b)** Bu dört büyüklükten hangilerinin joule, hangisinin watt ile ölçüldüğünü belirtiniz. **c)** Panoyu okuyan bir öğrenci “dördü de enerjiyle ilgili olduğuna göre dördünün birimi de joule'dür” diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi IV numaralı bağıntı üzerinde yaptığınız bir birim denetimiyle gösteriniz.

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

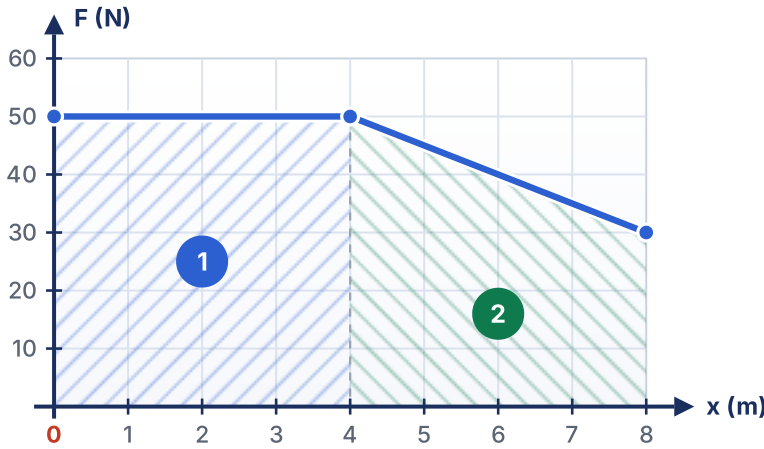
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda şekil ile çizelge birlikte verilmiştir; hesabınız için hangi verinin gerektiğine siz karar veriniz. Yanıtlarınızda işlemi, birimi ve fiziksel gerekçeyi gösteriniz. Aksi belirtilmedikçe $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Adıyaman Sincik'te bir fide deposunda dolu bir kasa, düz ve yatay bir ray üzerinde halatla çekilmektedir. Ş.1'deki grafik halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye nasıl değiştiğini, yanındaki ölçüm kartı ise aynı çekme sırasında kaydedilen üç büyüklüğü göstermektedir. **a)** Taranmış ① ve ② bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayıp halatın yaptığı toplam işi bulunuz. **b)** Aynı 8 metrelik yolda halat baştan sona 30 N'luk sabit bir kuvvetle çekilseydi yapılacak işi hesaplayınız; bu değerle **a)** şıkkındaki sonucun farkını yazıp farkın grafikte hangi bölgeye karşılık geldiğini belirtiniz. **c)** Ölçüm kartındaki değerlerden hangilerinin bu hesaplar için gerekli olduğunu yazınız; gereksiz bulduğunuz her değer için neden gerekmediğini belirtiniz.



Grafik halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye değişimidir.

Ölçüm kartı	
büyüklik	değer
kasanın kütlesi	90 kg
halatın sınırı	250 N
geçen süre	16 s

Kart ölçümleri ayrı alınmıştır.

Ş.1 · Halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye değişimi ve aynı çekmenin ölçüm kartı.

Adıyaman Gölbaşı'nda bir soğuk hava deposunun soğutma ünitesi kendi pano sayacından izlenmektedir. Ş.2'de ünitenin sayaç bağlantısı ile art arda üç günün kaydı birlikte verilmiştir. **a)** 1. günde tüketilen enerjiyi joule cinsinden yazınız; $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ alınız. **b)** Üç günün her biri için ünitenin ortalama gücünü hesaplayınız ve sonucu watt cinsinden de yazınız. **c)** Bir görevli "en çok enerji 2. günde tüketildiğine göre ünite o gün daha güçlü çalışmıştır" demektedir. Bu cümleyi çizelgenin iki sütununu birlikte kullanarak değerlendiriniz; çizelgede bu hesaplara girmeyen sütunu da yazınız.



Enerji, ünitenin pano sayacından okunmaktadır.

Art arda üç günün kaydı

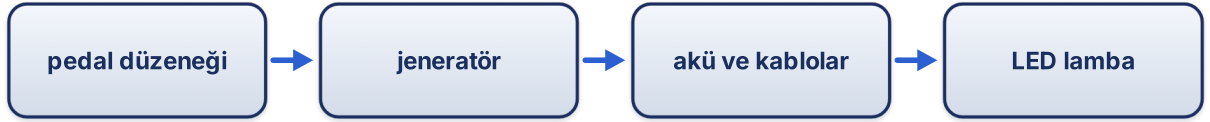
gün	sayaç kaydı	süre (saat)	dış hava
1. gün	7,2 kWh	4,0	28 °C
2. gün	10,8 kWh	6,0	34 °C
3. gün	5,4 kWh	3,0	25 °C

Süreler ünitenin çalıştığı süredir.

Ş.2 · Soğutma ünitesinin sayaç bağlantısı ve art arda üç günün sayaç kaydı.

Adıyaman merkezdeki bir okul atölyesinde öğrenciler pedallı jeneratör kurmuştur: pedal çevrilir, jeneratör döner, üretilen elektrik akü ve kablolar üzerinden LED lambaya gider. Ş.3'te düzeneğin zinciri ve aynı beş dakikalık çalışmada üç noktada ölçülen enerjiler verilmiştir. **a)** Zincirin dört halkasında bulunan enerjiyi sırayla adlandırınız. **b)** Çizelgeyi kullanarak iki aktarımda istenmeyen biçimlere geçen payları ayrı ayrı hesaplayınız ve payın hangi aktarımda daha büyük olduğunu yazınız. **c)** Bu payların hangi biçimlere dönüştüğünü iki örnekle belirtiniz.

Pedallı jeneratör düzeneğinin enerji zinciri



Oklar enerjinin aktarıldığı yönü gösterir.

ölçüm noktası	ölçülen enerji
pedaldan verilen	4000 J
jeneratör çıkışı	3000 J
lambaya ulaşan	2600 J

Üç ölçüm aynı beş dakikalık çalışmaya aittir.

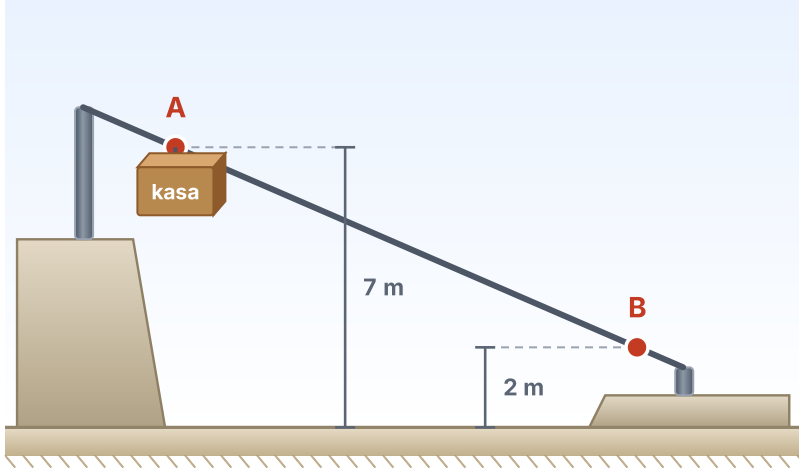
Ş.3 · Pedallı jeneratör düzeneğinin enerji zinciri ve üç ölçüm noktasının çizelgesi.

Soru 4

FİZ.10.2.4

14 puan

Adıyaman Gerger'de iki taraça arasına gerilmiş yük halatında bir kasa, Ş.4'teki A noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve halat boyunca B noktasına kaymaktadır. Sürtünme ve hava direnci ihmal edilecektir. Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür ve sıfır düzeyi vadi tabanı alınacaktır; sefer kaydı şeklin yanındadır. **a)** Kasanın A'daki toplam mekanik enerjisini bulunuz. **b)** B noktasındaki potansiyel ve kinetik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Kasanın B'deki süratini bulunuz. **ç)** Sefer kaydındaki hangi değer bu hesaplarda kullanılmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.



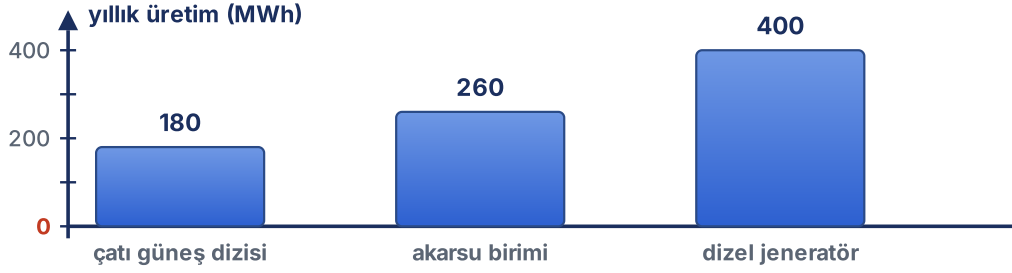
Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür.

Sefer kaydı	
büyükölük	değer
kasanın kütleöi	40 kg
halatın uzunluđu	25 m
yer çekimi	10 m/s ²

Kasa A'da durgun bırakılır.

Ş.4 · İki taraça arasındaki yük halatı, A ile B noktaları ve seferin veri kartı.

Adıyaman Besni'de bir belediye, tarımsal sulama tesisine enerji sağlamak için üç seçeneği incelemiştir. Ş.5'teki sütunlar seçeneklerin yıllık üretimini, altındaki çizelge ise işletme emisyonunu ve kaynağın sürekliliğini vermektedir. **a)** Üç seçeneği yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak ayırınız; ayrımınızı kaynağın kendini yenilemesine dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** "Yıllık üretimi en çok olan seçenek her koşulda en iyisidir." iddiasını, çizelgedeki hangi sütunların bu iddiayı sınırlandırdığını göstererek değerlendiriniz. **c)** En az üç ölçüt kullanarak kendi kararınızı tek bir cümlede yazınız.



seçenek	işletme emisyonu	kaynağın sürekliliği
çatı güneş dizisi	çok düşük	yalnız gündüz üretir
akarsu birimi	çok düşük	yazın debi düşer
dizel jeneratör	yüksek	yakıt geldikçe kesintisiz

Örnek veri setidir; üç seçenek de aynı ilçe için incelenmiştir.

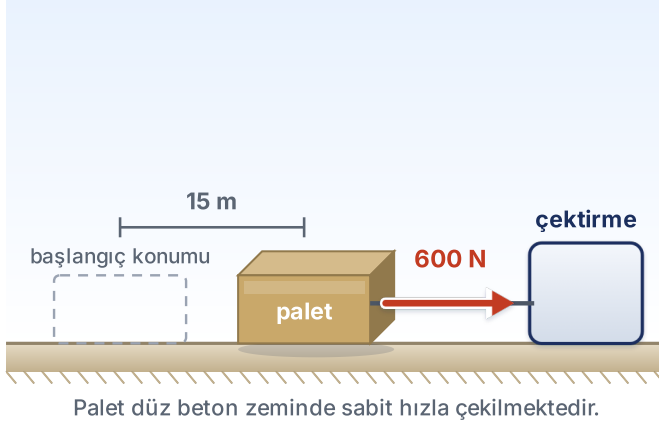
Ş.5 · Üç seçeneğin yıllık üretimi ve aynı seçeneklerin emisyon ile süreklilik çizelgesi.

Soru 6

FİZ.10.2.1–10.2.2

15 puan

Adıyaman Kâhta'da bir tütün deposunda dolu palet, Ş.6'daki elektrikli çekirme ile düz beton zeminde halatla sabit hızla çekilmektedir. Şekilde halattaki kuvvet ile alınan yol, yanındaki çizelgede ise aynı çekme için motorun kaydı verilmiştir. **a)** Halatın yaptığı yararlı işi bulunuz. **b)** Yararlı gücü ve motorun şebekeden çektiği gücü ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Düzenin verimini yüzde olarak bulunuz. **ç)** Bir görevli "Aradaki enerji kaybolmuştur." demektedir. Bu cümlemin neden eksik olduğunu, farkın değerini ve gittiği adresleri yazarak açıklayınız.



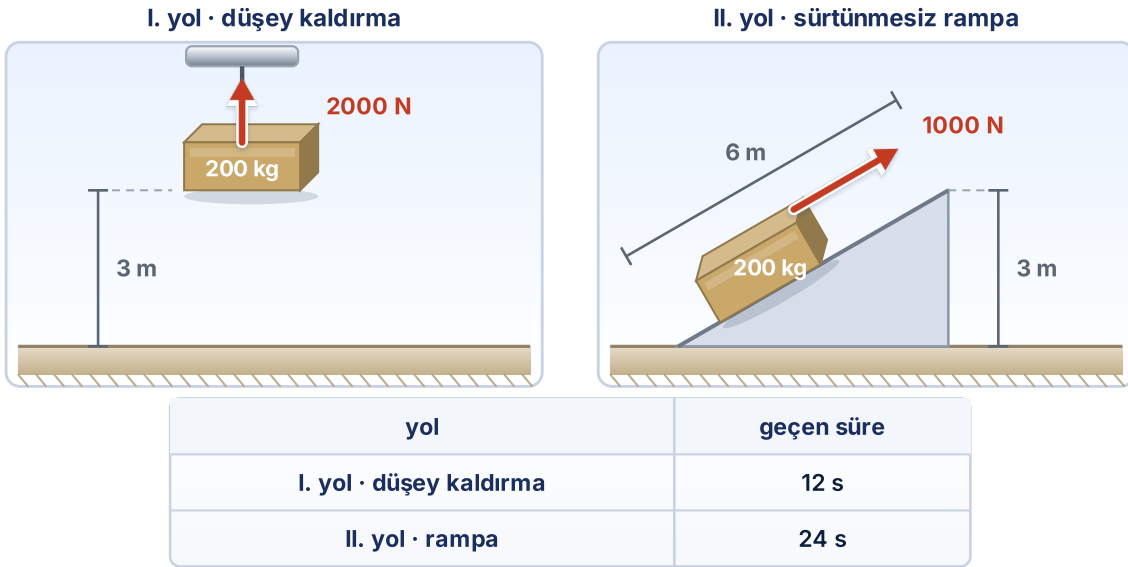
Aynı çekme için motor kaydı

motor kaydı	değer
geçen süre	25 s
şebekeden alınan enerji	15 000 J

Kayıt çekirmenin pano sayacından alınmıştır.

Ş.6 · Depodaki halatlı çekirme düzeni ve aynı çekmeye ait motor kayıt çizelgesi.

Adıyaman Çelikhan'da bir arıcılık deposunda 200 kg'lık palet, zeminden 3 m yükseğe iki ayrı yolla çıkarılmaktadır. Ş.7'de I. yolda palet düşey olarak kaldırılmakta, II. yolda sürtünmesi ihmal edilen bir rampadan çekilmektedir; iki yolda da hareket sabit hızlıdır ve sıfır düzeyi zemindir. Süreler şeklin altındaki çizelgededir. Bir görevli şöyle demektedir: "Rampadan çekmek daha az iş gerektirir, çünkü uygulanan kuvvet yarıya iniyor." **a)** İki yolda uygulanan kuvvetin yaptığı işleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Görevlinin cümlesini değerlendiriniz; kuvvet küçülürken hangi büyüklüğün büyüdüğünü sayılarla gösteriniz. **c)** İki yolun ortalama güçlerini bulup karşılaştırınız. **ç)** Paletin kazandığı potansiyel enerjiyi yazınız ve bu değerin iki yolda da aynı çıkmasının nedenini açıklayınız.



İki yolda da aynı palet aynı yüksekliğe sabit hızla çıkarılmıştır, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Ş.7 · Aynı paletin aynı yüksekliğe iki ayrı yolla çıkarılması ve iki yolun süre çizelgesi.

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Enerji · Açık uçlu · FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.5 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

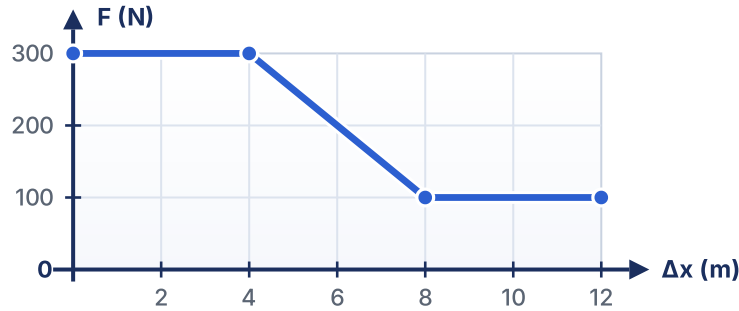
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta işleminizi, birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Şekil verilen sorularda değerleri şekilden okuyunuz. Bir iddianın değerlendirilmesi istendiğinde kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. Bir verinin eksik olduğunu düşünüyorsanız hangi ölçümün gerektiğini yazınız. Aksi belirtilmedikçe $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Altınova'daki bir tersanede tekne kızağı yatay rayda vinçle 12 m çekilmiştir. Kuvvet yol boyunca yer değiştirmeye aynı yöndedir. Aynı çekmenin üç kaydı Ş.1'dedir. **a)** Ölçüm defterindeki 2 m, 6 m ve 10 m satırlarının grafikte uyuşup uyuşmadığını, üç değeri de grafikten okuyarak gösteriniz. **b)** Birbirini doğrulayan iki kayıttan yararlanıp kaydı üç bölgeye ayırarak vinç kuvvetinin 12 metrenin tamamında yaptığı işi bulunuz. **c)** Vardiya notundaki sayıların ötekilerle çeliştiğini, aynı işi 12 metrede tek başına yapabilecek sabit kuvveti hesaplayarak gösteriniz. **ç)** Notun kendi içinde tutarlı olup olmadığını denetleyiniz ve notu doğru hâle getirecek iki sayıyı yazınız.



Bir yatay bölme 2 m, bir düşey bölme 100 N'dur.

ÖLÇÜM DEFTERİ

Δx (m)	0	2	4	6	8	10	12
F (N)	300	300	300	200	100	100	100

VARDİYA NOTU

Vinç 12 metre boyunca
ortalama 250 N uygulamıştır.
Toplam iş: 3000 J.

Üç kayıt da aynı çekme için tutulmuştur.

Ş.1 · Aynı çekmenin üç kaydı: grafik, ölçüm defteri ve vardiya notu.

Soru 2

FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Termal'deki bir kaplıca tesisinin 25 metrelik bakım hattında kızak vinçle çekilecektir (Ş.2). İşletmenin üç koşulu vardır: hattın tamamında halatın yaptığı iş 6000 J olmalıdır; hattın ilk 10 metresi dar kesit olduğu için orada kuvvet 180 N'da tutulmalıdır; halat hiçbir noktada 200 N'u geçmemelidir. **a)** İlk 10 metrede yapılan işi bulunuz. **b)** Geriye kalan 15 metrede yapılması gereken işi ve bu işi sağlayacak sabit kuvveti hesaplayınız. **c)** Ekipten biri "son 15 metredeki kuvveti uygun seçersek üç koşul da sağlanır" diyor. Bu iddiayı, son 15 metrede yapılabilecek en büyük işi ve hattın tamamında ulaşılabilir en büyük işi hesaplayarak çürütünüz. **ç)** Üç koşuldan yalnız biri değiştirilecektir. Hattın uzunluğunu değiştirmeyi seçerseniz hat en az kaç metre olmalıdır? İşleminizi gösteriniz. **d)** Hat uzunluğu yerine hangi koşulu değiştirerek de hedefe ulaşılabilir? Bu koşulun alması gereken en küçük değeri yazınız.

Bakım hattının yandan görünüşü

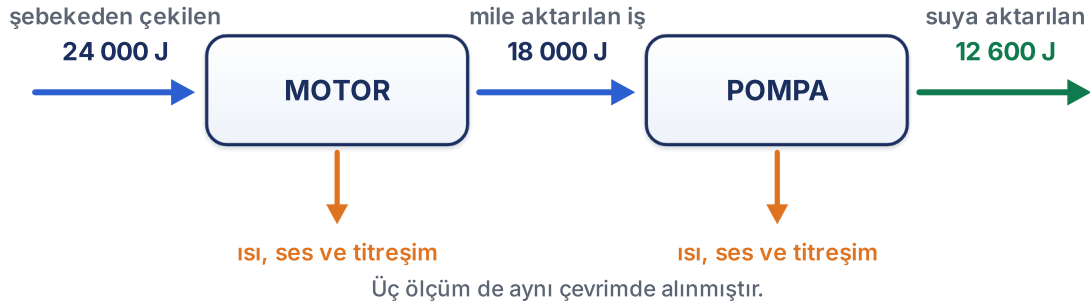


Kuvvet her noktada yer değiştirmeyle aynı doğrultuda ve aynı yöndedir.

Ş.2 · Bakım hattı, dar kesit ve işletmenin üç koşulu.

Yalova Kadıköy'deki bir sulama düzeneğinde motor ile pompa arka arkaya çalışmaktadır. Bir çevrimde alınan üç ölçüm Ş.3'tedir. Bir tekniker "düzeneğin toplam verimi iki verimin toplamıdır" demektedir. **a)** Motorun ve pompanın verimlerini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Düzeneğin toplam verimini, yalnız girişteki ve çıkıştaki enerjiyi kullanarak hesaplayınız. **c)** Teknikerin cümlesini bulduğunuz sayılarla çürütünüz; toplam verimin iki verimden hangi işlemle elde edildiğini gösteriniz. **ç)** Ş.3'teki üç ölçümden hangisi alınmasaydı toplam verim yine bulunabilirdi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **d)** Bakımdan sonra pompanın verimi %90'a çıkarılsa düzeneğin toplam verimi kaç olur? Toplam verimin, aşamaların en küçük veriminden büyük olamayacağını gerekçelendiriniz.

Sulama düzeneğinin bir çalışma çevrimi



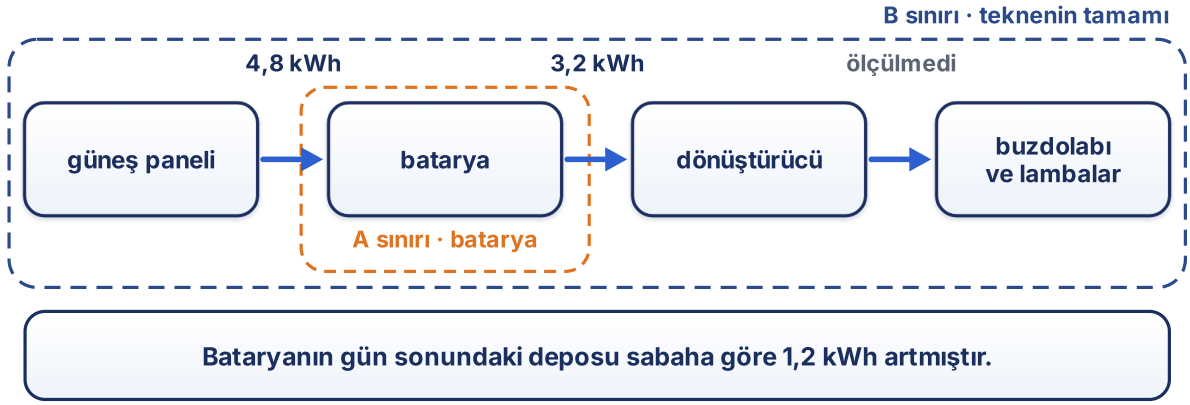
Soru 4

FİZ.10.2.3

14 puan

Yalova Armutlu'daki bir dalgıç eğitim teknesinin gece düzeneği Ş.4'tedir. Bir gün boyunca panelden bataryaya 4,8 kWh aktarılmış, bataryadan dönüştürücüye 3,2 kWh çıkmış ve bataryanın gün sonundaki deposu sabaha göre 1,2 kWh artmıştır. Dönüştürücünün çıkışı ölçülmemiştir. **a)** Yalnız bataryayı içine alan A sınırı için girişi, çıkışı ve depodaki artışı yazıp enerji bilançosunu kurunuz; bilançoyu kapatan sayıyı bulunuz ve bu payın hangi biçime geçtiğini belirtiniz. **b)** Teknenin tamamını içine alan B sınırı için girişi ve en az üç çıkışı adlandırınız. **c)** Tekne defterindeki "batarya elektrik enerjisini içinde depolar" cümlesini düzeltiniz; düzeltmenizle depolanan biçimi ve aktarım yolunu ayrı ayrı adlandırınız. **ç)** Bir öğrenci "sınırı değiştirince aynı olay için farklı sayılar çıkıyor, demek ki bu düzenekte enerjinin korunumu geçerli değil" diyor. Bu iddiayı çürütünüz. **d)** Dönüştürücünün verimini bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir ve bu ölçümü nerede yapardınız?

Teknenin gece düzeneği

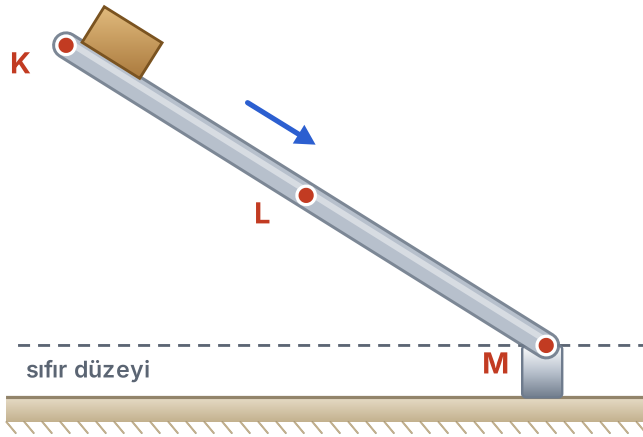


Bütün değerler bir günlük kayıttan alınmıştır.

Ş.4 · Teknenin gece düzeneği ve iki ayrı sistem sınırı.

Yalova Çiftlikköy'deki bir fidan deposunda kasalar eğimli bir aktarma rampasından aşağı kaydırılmaktadır (Ş.5). Kütlesi 8 kg olan kasa K noktasında durgun hâlde bırakılmış, L ve M noktalarından geçerken sürati ölçülmüştür. Sıfır düzeyi M'nin bulunduğu düzeydir. **a)** K, L ve M noktalarındaki mekanik enerjileri bileşenleriyle birlikte ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Rampanın iki bölümünden hangisinde "sürtünme ihmal edilebilir" varsayımı geçerlidir, hangisinde geçersizdir? Kararınızı bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **c)** Depo sorumlusu "rampanın tamamı aynı malzemeden yapıldığı için sürtünme her yerde aynıdır" diyor. İki bölümün düşey inişi ve eğimi aynı olduğuna göre bu iddiayı sayılarla çürütünüz. **ç)** Kayıt defterindeki "kasanın mekanik enerjisi yok oldu" cümlesini düzeltiniz ve eksilen payın nereye gittiğini yazınız. **d)** L ile M arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir? Bu ölçüm yapılsaydı kuvveti hangi işlemle hesaplardınız?

Rampanın yandan görünüşü



ÖLÇÜM KARTI

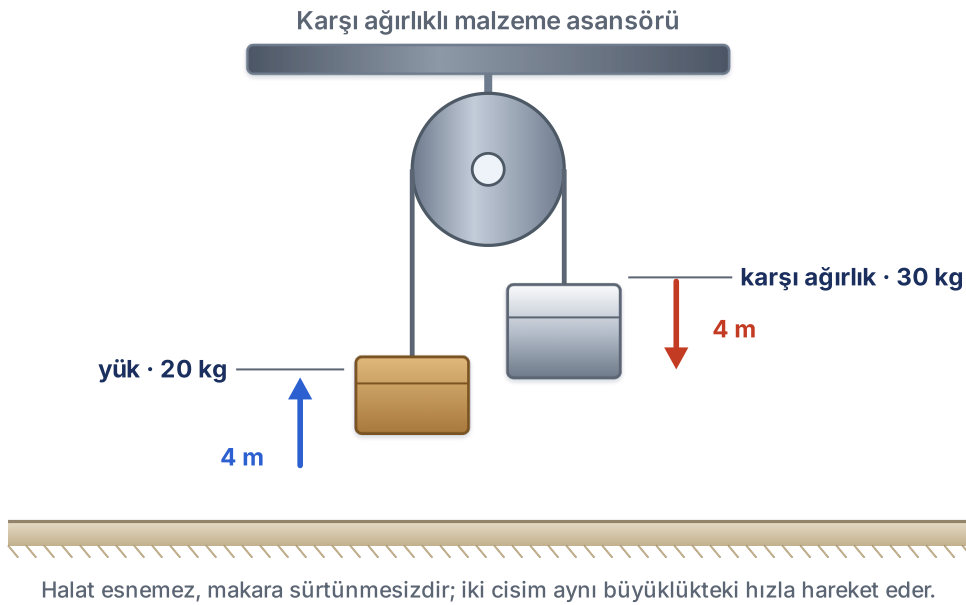
nokta	yükseklik (m)	sürat (m/s)
K	10	0
L	5	10
M	0	10

kasanın kütlesi 8 kg · g = 10 m/s²

İki bölümün düşey inişi de eğimi de aynıdır; rampa boyunca uzunluk ölçülmemiştir.

Ş.5 · Eğimli aktarma rampası, K–L–M noktaları ve ölçüm kartı.

Yalova Altınova'daki bir fidanlık serasında karşı ağırlıklı malzeme asansörü kullanılmaktadır (Ş.6). Kütlesi 20 kg olan yük ile kütlesi 30 kg olan karşı ağırlık aynı halata bağlıdır. Sistem durgun hâlden bırakıldığında karşı ağırlık 4 m aşağı inerken yük 4 m yukarı çıkar. Makara sürtünmesi ile halatın kütlesi ihmal edilmektedir. **a)** İki cismi tek bir sistem sayarak 4 metrenin sonundaki ortak sürati bulunuz; potansiyel enerjideki iki değişimi ayrı ayrı yazınız. **b)** Yükün ve karşı ağırlığın mekanik enerjilerindeki değişimi ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "sürtünme ihmal edildiğine göre her cismin mekanik enerjisi ayrı ayrı korunur" diyor. Bu iddiayı **b)** şıkında bulduğunuz sayılarla çürütünüz ve korunan büyüklüğün ne olduğunu yazınız. **ç)** İki cisim arasındaki aktarımı hangi kuvvet yapmaktadır? Bu kuvvetin her iki cisim üzerinde yaptığı işin işaretini ayrı ayrı yazınız. **d)** Makara yatağındaki sürtünme ihmal edilmeseydi **a)** şıkında bulduğunuz sürat nasıl değişirdi ve bu değişiklik hangi enerji biçimini artırırdı?



Ş.6 · Karşı ağırlıklı malzeme asansörü.

Yalova Termal'de bir kapalı yüzme havuzunun suyu ısıtılacaktır. A seçeneği jeotermal ısı hattı, B seçeneği çatıya kurulacak güneş enerjili su ısıtıcısıdır. Belediyenin kullandığı karar modeli Ş.7'dedir; ağırlıklı puan, her ölçütün puanı ile ağırlığının çarpımlarının toplamıdır. **a)** İki seçeneğin ağırlıklı puanlarını hesaplayınız ve bu modele göre hangisinin seçileceğini yazınız. **b)** Bir meclis üyesi sürekliliğin ağırlığının düşürülmesini istemektedir. Yerel kaynak uygunluğunun ağırlığı %20'de kalacak, süreklilikten düşülen pay ilk yatırıma eklenecektir. Kararın B'ye dönmesi için süreklilik ağırlığı hangi değer altına inmelidir? İki seçeneğin puanını değişen ağırlığa bağlı yazıp işleminizi gösteriniz. **c)** Bulduğunuz sonuç, "bu iki seçenekten hangisinin daha iyi olduğu ölçülebilir bir gerçektir" cümlesi hakkında ne söyler? Bir cümleyle yazınız. **ç)** Bu model, iki seçeneği karşılaştırırken hangi verileri hesaba katmamaktadır? En az iki veri yazınız. **d)** Modele dördüncü bir ölçüt ekleyeceksiniz. Ölçütün adını yazınız; bu ölçütü 1 ile 5 arasında nasıl puanlayacağınızı bir ölçme kuralıyla belirtiniz ve ölçüte vereceğiniz ağırlığı, ağırlıklar toplamı 1 kalacak biçimde yazınız.

Havuz suyunun ısıtılması · karar modeli

ölçüt	ağırlık	A seçeneği jeotermal ısı hattı	B seçeneği çatı güneş ısıtıcısı
yıl boyu süreklilik	%50	5	2
ilk yatırım	%30	1	4
yerel kaynak uygunluğu	%20	5	2

Puanlar 1 ile 5 arasındadır; yüksek puan o ölçütte daha uygun demektir.

Ş.7 · İki seçeneğin karar modeli çizelgesi.

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

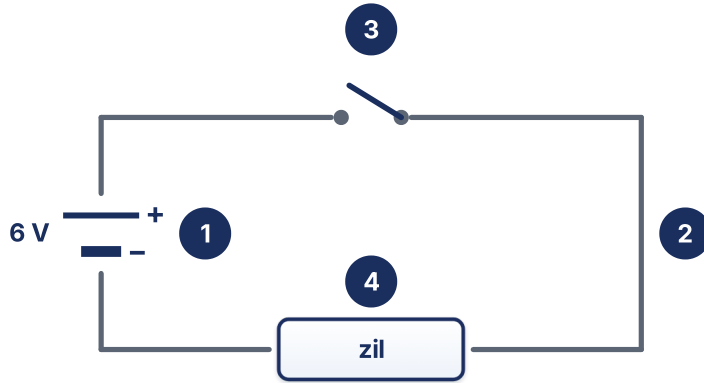
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, sonucun birimini ve seçiminizin gerekçesini gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Pilleri ve üreteçleri ideal kabul ediniz.

Soru 1 FİZ.10.3.1

14 puan

Siirt'te bir okulun teknoloji atölyesinde Şekil 1'deki devre kurulmuştur. Devredeki ögeler şunlardır: **1** üreteç, **2** bağlantı teli, **3** anahtar, **4** zil. Anahtar şekildeki gibi açık konumdayken zil çalmamaktadır.

a) Numaralanmış dört ögenin her birinin devredeki görevini birer cümleyle yazınız. **b)** Bir öğrenci "Anahtar açıkken zil çalmaz; çünkü açık anahtar üretecin yükünü bitirmiştir." demektedir. Bu gerekçeyi kabul edip etmediğinizi yazınız ve kararınızı devrenin hangi özelliğine dayandığınızı açıklayınız.



Anahtar açık konumdadır.

Ş.1 · Atölyede kurulan zil devresi; anahtar açık konumdadır.

Soru 2 FİZ.10.3.2

14 puan

Bir iletken telden geçen net yük miktarı zamana bağlı olarak ölçülmüş ve Şekil 2'deki q - t kaydı elde edilmiştir. **a)** Kayıttan okuduğunuz değerleri yazarak telden geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Metal telde hareket eden yük taşıyıcısının "serbest elektronlar" mı yoksa "örgüdeki pozitif metal iyonları" mı olduğuna karar veriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Seçtiğiniz taşıyıcının sürüklenme yönü ile şekilde ok ile gösterilen sözleşme akım yönü arasındaki ilişkiyi yazınız.



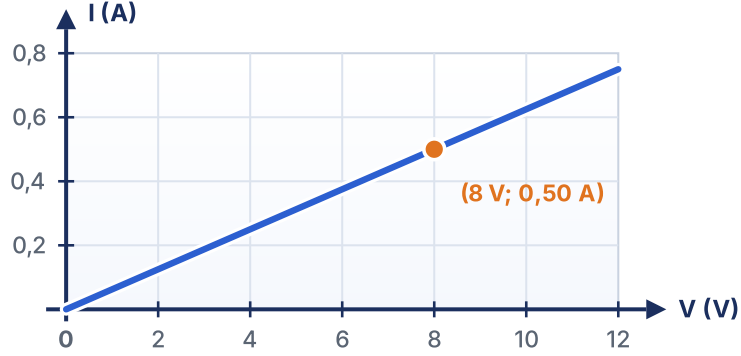
Ş.2 · Telden geçen net yükün zamana bağlı kaydı ve telde kabul edilen sözleşme akım yönü.

Soru 3

FİZ.10.3.3

14 puan

Siirt'te bir onarım atölyesinde ohmik bir direncin uçlarındaki gerilim adım adım değiştirilerek akım ölçülmüş ve Şekil 3'teki I-V kaydı elde edilmiştir. Kayıta işaretlenen çalışma noktası 8 V gerilimde 0,50 A akım ölçüldüğünü göstermektedir. **a)** Direncin değerini işlemle bulunuz. **b)** Gerilim 16 V'a çıkarılırsa akımın kaç amper olmasını beklersiniz? Tahmininizi grafiğin biçimine dayandırarak açıklayınız. **c)** Bu tahminin geçerli olabilmesi için "iletkenin sıcaklığı sabit kalmalıdır" ve "kaynağın türü değişmemelidir" koşullarından hangisinin gerekli olduğunu seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz.



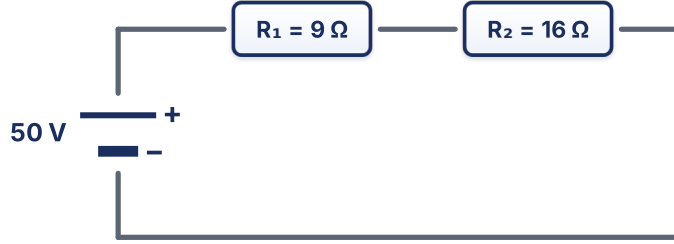
Ş.3 · Ohmik direnç için alınan I-V kaydı ve işaretlenen çalışma noktası.

Soru 4

FİZ.10.3.4

15 puan

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir yolcu terminalinde, gişe camının buğusunu gideren iki ısıtıcı şerit vardır. Şeritler Şekil 4'teki gibi aynı kol üzerine bağlanmıştır: $R_1 = 9 \Omega$ ve $R_2 = 16 \Omega$. Kolun uçlarına 50 V uygulanmıştır. **a)** Kolun eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Her şeridin uçlarındaki gerilim düşümünü hesaplayınız; sonra iki düşümün toplamını kaynak gerilimiyle karşılaştırarak hesabınızı denetleyiniz. **c)** Bakımı yapan teknisyen "Aynı koldaki büyük dirençten daha küçük akım geçer." demektedir. Bu cümlelerin bu devre için doğru olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı hesabınızdaki bir değere dayandırarak gerekçelendiriniz.



İki ısıtıcı şerit aynı kol üzerindedir.

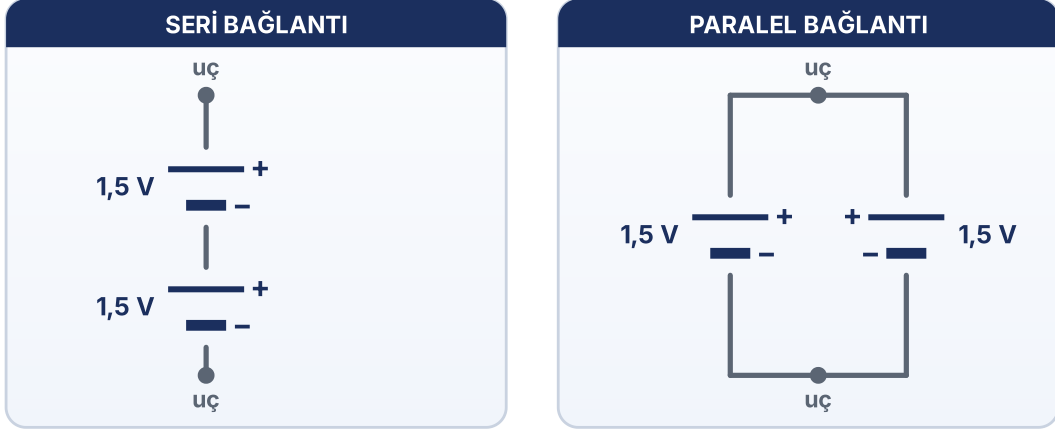
Ş.4 · Gişe camının aynı kol üzerine bağlanmış iki ısıtıcı şeridi ve kaynak.

Soru 5

FİZ.10.3.5

15 puan

Bir ölçüm setinde özdeş iki adet 1,5 V pil bulunmaktadır. Bu piller Şekil 5'te iki ayrı biçimde bağlanmıştır. **a)** Her iki bağlantının uçları arasındaki ideal gerilimi yazınız. **b)** 3,0 V ile çalışan bir sensör için hangi bağlantının seçilmesi gerektiğini belirtiniz ve seçiminizi uç gerilimine dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** 1,5 V ile çalışan bir uyarı lambasının daha uzun süre yanması isteniyorsa hangi bağlantı seçilmelidir? Bu seçimin çalışma süresine etkisini niteliksel olarak açıklayınız ve etkinin ortaya çıkması için pillerin taşınması gereken koşulu yazınız.



Her iki bağlantıda da aynı iki özdeş pil kullanılmıştır.

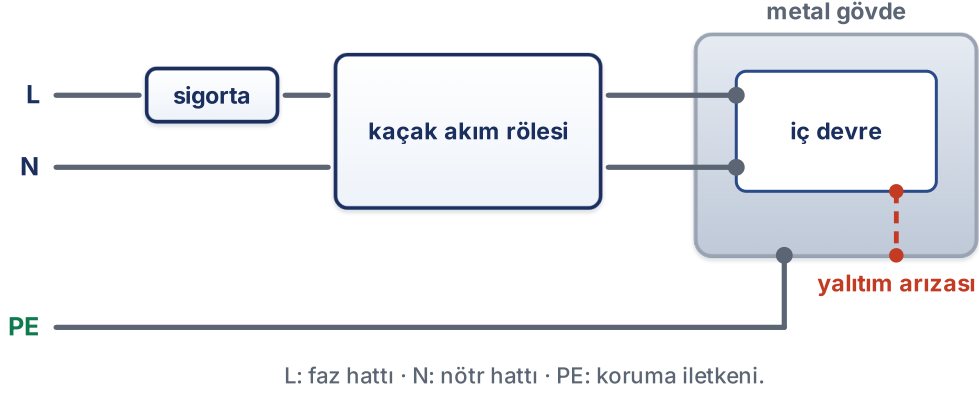
Ş.5 · Özdeş iki 1,5 V pilin iki ayrı bağlanma biçimi; noktalar paketin uçlarını gösterir.

Soru 6

FİZ.10.3.6

14 puan

Siirt'te bir atölyede metal gövdeli bir tezgâhın besleme hattı Şekil 6'daki gibidir; hatta sigorta, kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni (PE) bulunmaktadır. Tezgâhın yalıtımı bozulmuş ve metal gövdesi gerilim altında kalmıştır. **a)** Bu durumda atölyedeki bir öğrencinin **yapmaması gereken** iki davranışı yazınız. **b)** Enerjiyi güvenli biçimde kesme, 112'yi arama ya da aratma ve kişiye yaklaşma işlemlerini güvenli sıraya diziniz. **c)** Bir öğrenci "Önce kişiyi gövdeden çekip kurtarırım, enerjiyi sonra keserim." demektedir. Bu sırayı kabul edip etmediğinizi belirtiniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · Metal gövdeli tezgâhın besleme hattı ve hattaki koruma elemanları.

Soru 7

FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.3

14 puan

Bir okulun fen köşesinde elektrik devresini anlatmak için kapalı bir su devresi maketi kullanılmaktadır. Maketin ögeleri ile elektriksel büyüklükler Şekil 7'deki çizelgede eşleştirilmiştir; bu eşleştirmelerden üçü doğru, biri yanlıştır. **a)** Yanlış olan eşleştirmeyi numarasıyla belirtiniz ve doğrusunu yazınız. **b)** Doğru bulduğunuz eşleştirmelerden **ikisini** seçiniz ve her birinin neden uygun olduğunu birer cümleyle açıklayınız. **c)** Maketi izleyen bir ziyaretçi "Su borunun sonunda boşaldığı gibi, yükler de lambada tükenir." demektedir. Bu cümlemin neden yanlış olduğunu yazınız.

	Su devresi ögesi	Eşleştirilen elektriksel büyüklük
1	pompa	potansiyel fark (gerilim)
2	borudan birim zamanda geçen su	elektrik akımı
3	borudaki dar kesit	direnç
4	borudaki toplam su miktarı	elektrik akımının şiddeti

Ş.7 · Fen köşesindeki su devresi maketi için yapılan dört eşleştirme.

10. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.10.3.1 – FİZ.10.3.6 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

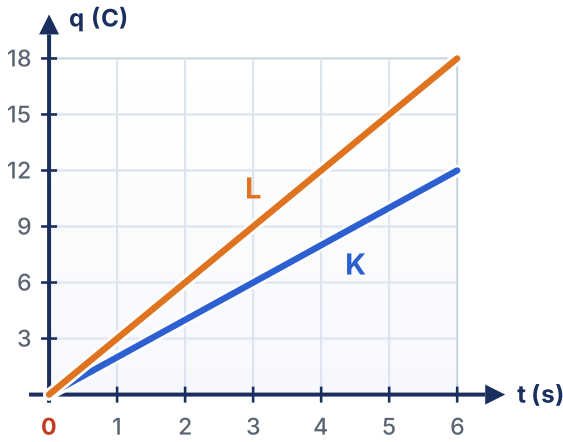
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda bir şekil ile bir çizelge birlikte verilmiştir; hesabınız için hangi verinin gerektiğine siz karar veriniz. Yanıtlarınızda işlemi, birimi ve fiziksel gerekçeyi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1

FİZ.10.3.2

14 puan

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okulun fizik atölyesinde iki ayrı iletken aynı düzenele denenmiştir. Ş.1'deki grafik her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini, yanındaki çizelge ise iletkenin türünü ve ölçümün sürdüğü süreyi göstermektedir. **a)** K ve L iletkenlerinden geçen akımları doğruların eğiminden bulunuz ve birimleriyle yazınız. **b)** Çizelgedeki süreleri kullanarak ölçüm boyunca her iletkenin kesitinden geçen toplam yükü hesaplayınız ve daha çok yük geçiren iletkeni belirtiniz. **c)** Akımı büyük olan iletkenin her zaman daha çok yük geçirdiğinin söylenemeyeceğini bulduğunuz sayılara dayanarak açıklayınız. Ayrıca iki iletkende akımı taşıyan yüklü parçacıklar farklıken akımın biriminin neden değişmediğini yazınız.



Ölçüm kartı

kol	iletken	ölçüm süresi
K	bakır tel	40 s
L	tuzlu su hücresi	20 s

iki ölçüm aynı düzenele alınmıştır

grafik, her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini gösterir

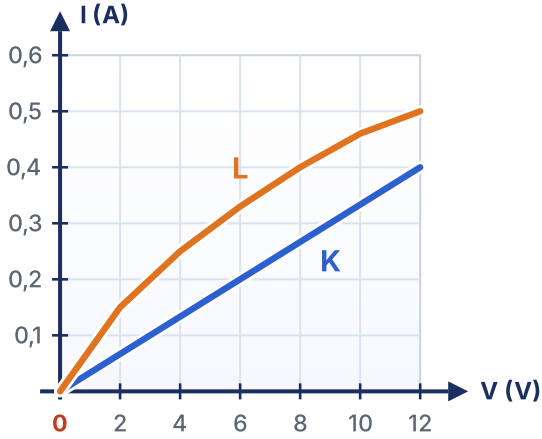
Ş.1 · İki iletkenin yük–zaman grafiği ve aynı denemenin ölçüm kartı.

Soru 2

FİZ.10.3.3

14 puan

Hakkari merkezdeki bir elektronik onarım atölyesinde K ve L elemanlarının akım–gerilim ölçümleri aynı ızgaraya çizilmiştir (Ş.2). Yanındaki çizelgede K elemanının çalışma noktası ile L elemanından alınan iki ölçüm yazılıdır. **a)** K elemanının direncini çizelgedeki çalışma noktasından hesaplayınız ve bu sonucun grafikteki çizimle neden uyumlu olduğunu yazınız. **b)** L elemanı için iki ölçüm noktasında V / I oranını ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bulduğunuz iki orana dayanarak L için tek bir sabit direnç değerinin yazılamayacağını açıklayınız. "L'nin direnci hesaplanamaz." demenin neden yanlış olduğunu da belirtiniz.



Ölçüm çizelgesi

eleman ve ölçüm	gerilim ; akım
K · çalışma noktası	9 V ; 0,30 A
L · 1. ölçüm	4 V ; 0,25 A
L · 2. ölçüm	12 V ; 0,50 A

ölçümler aynı ızgaraya işlenmiştir

K ve L aynı kaynakla, aynı ölçü aletleriyle denenmiştir

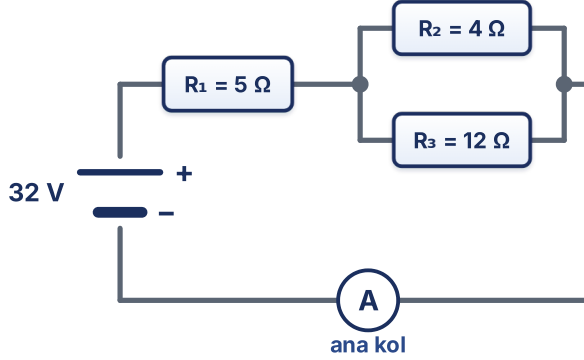
Ş.2 · K ve L elemanlarının akım–gerilim çizimi ve ölçüm çizelgesi.

Soru 3

FİZ.10.3.4

14 puan

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir sulama kumanda panosunda Ş.3'teki devre kuruludur. Bakım ekibi ampermetreyi üç ayrı yere sırayla bağlamış, ancak defterdeki üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir. **a)** Devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız, kaynak geriliminden ana kol akımını bulunuz ve sonucunuzu çizelgedeki ölçümle karşılaştırınız. **b)** Okunamayan kol akımını biri düğüm kuralı, öteki Ohm Yasası olmak üzere iki ayrı yoldan bulunuz. **c)** Paralel kolun uçlarındaki gerilimin neden kaynak gerilimine eşit olmadığını hesabınızla birlikte açıklayınız.



Bakım defteri

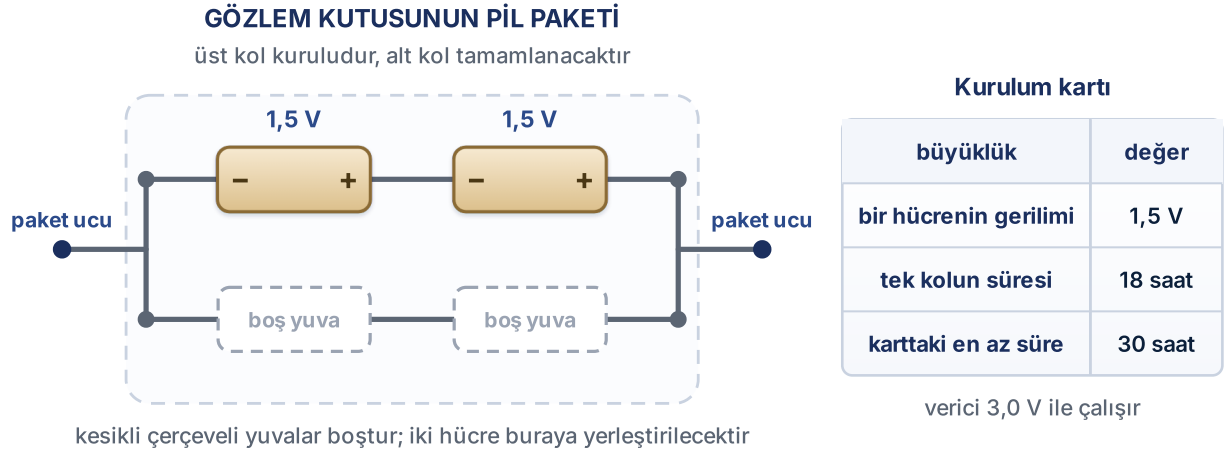
ampermetrenin yeri	okunan değer
ana kol	4,0 A
R ₃ kolu	1,0 A
R ₂ kolu	okunamıyor

üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir

ampermetre üç ayrı yere sırayla bağlanmış, her seferinde tek ölçüm alınmıştır

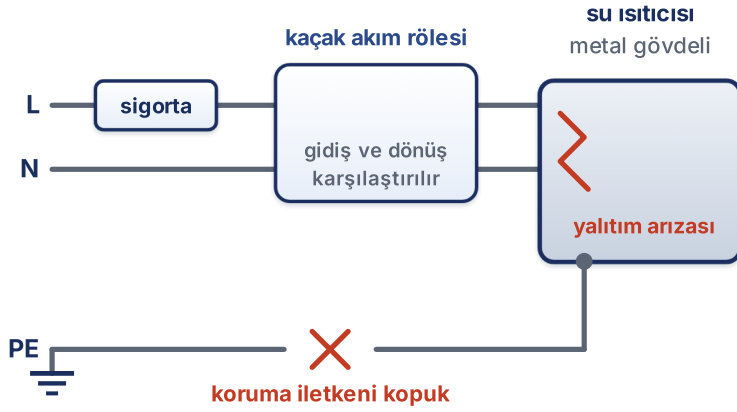
Ş.3 · Kumanda panosundaki devre ve bakım defterine yazılan ampermetre ölçümleri.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir yol gözlem kutusunun sıcaklık vericisi 3,0 V ile çalışmaktadır. Ş.4'te paketin üst kolu kurulmuş, alt koldaki iki yuva boş bırakılmıştır; yanındaki kartta hücrenin gerilimi, tek kollu paketin dayandığı süre ve istenen en az süre yazılıdır. **a)** Boş yuvalara konacak iki hücrenin kutuplarını hangi yöne çevireceğinizi yazınız ve tamamlanmış paketin uç gerilimini işlemle bulunuz. **b)** İki kol paralel bağlandığında paketin kaç saat dayanacağını hesaplayınız ve bu sürenin karttaki sınırı karşılayıp karşılamadığına karar veriniz. **c)** Çekmecede dört değil üç özdeş hücre bulunsaydı, ikisi bir kola birisi öteki kola konarak paketin kurulmasının neden uygun olmayacağını açıklayınız.



Ş.4 · Yarısı kurulmuş pil paketi ve kurulum kartı.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir çay ocağında metal gövdeli su ısıtıcısının hattı Ş.5'teki gibi kuruludur: faz hattında sigorta, hattın başında kaçak akım rölesi bulunmakta ve cihazın gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlanmaktadır. Cihazın yalıtımı bir noktadan bozulmuş, koruma iletkeni ise bir yerinden kopmuştur. Yanındaki çizelge bakım defterine yazılan dört kaydı göstermektedir. **a)** Koruma iletkeninin kopuk olduğunu doğrudan gösteren kaydı çizelgeden seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Cihaz çalışmayı sürdürdüğü hâlde korumanın neden eksik olduğunu; sigortanın ve kaçak akım rölesinin bu durumda neden açmadığını açıklayınız. **c)** Sigorta, kaçak akım rölesi ve koruma iletkeninin görevlerini birbirinden ayırarak yazınız.



Bakım defteri

kayıt	sonuç
cihaz çalışıyor mu?	evet
sigorta açtı mı?	hayır
kaçak akım rölesi açtı mı?	hayır
gövde-toprak sürekliliği	yok

kayıtlar arıza günü alınmıştır

sigorta faz hattındadır; cihazın gövdesi koruma iletkeniyle toprağa bağlanmıştır

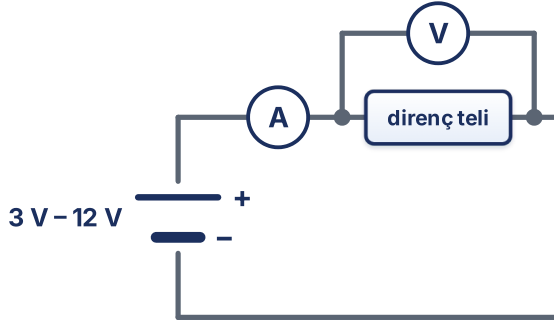
Ş.5 · Su ısıtıcısının besleme ve koruma düzeni ile bakım defteri kayıtları.

Soru 6

FİZ.10.3.1–10.3.3

15 puan

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir meslek lisesinde Ohm Yasası deneyi yapılmaktadır. Ş.6'daki devrede iki ölçü aleti bağlanmıştır; yanındaki çizelgede aynı direnç teliyle alınan dört ölçüm vardır. **a)** Devredeki iki aletin her birinin hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve şekilde hangi biçimde bağlandığını yazınız. Sonra bir öğrencinin “iki aletin yerlerini değiştirsek de aynı satırları okuruz” önerisini, yerleri değiştirildiğinde devrenin akımına ve telin uçlarındaki gerilime ne olacağını ayrı ayrı yazarak çürütünüz. **b)** Bu deneyde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan değişkenleri ayrı ayrı yazınız. **c)** Çizelgedeki her satır için V / I oranını hesaplayınız, son satırın öteki satırlardan ayrıldığını gösteriniz ve deney boyunca telin sıcaklığının neden izlenmesi gerektiğini açıklayınız.



A ampermetreyi, V voltmetreyi gösterir

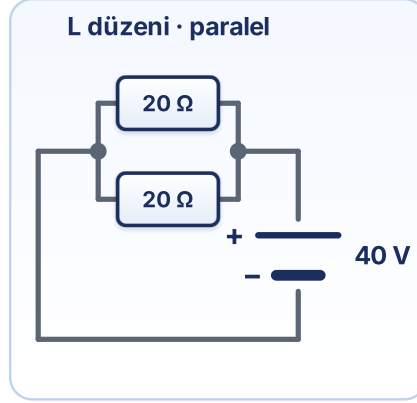
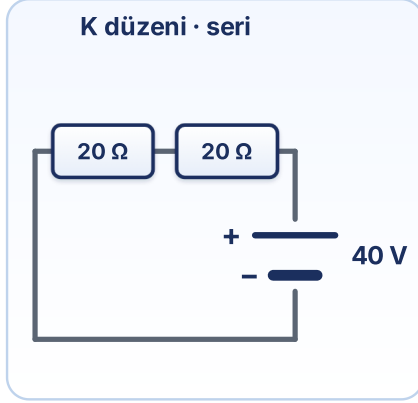
Aynı telle alınan dört ölçüm

gerilim (V)	akım (A)
3,0	0,25
6,0	0,50
9,0	0,75
12,0	0,90

ölçümler aynı bağlantı düzeninde alınmıştır

Ş.6 · Ohm Yasası deneyinin devresi, bağlı iki ölçü aleti ve dört ölçümün çizelgesi.

Hakkari merkezdeki kapalı bir otoparkın havalandırma hattına özdeş iki ısıtıcı direnç bağlanacaktır. Ş.7'de aynı 40 V'luk kaynakla kurulabilecek iki düzen ile elemanların kartı verilmiştir. **a)** K ve L düzenlerinin her biri için eşdeğer direnci ve ana kol akımını hesaplayınız. **b)** Her düzende tek bir ısıtıcıdan geçen akımı bulunuz. **c)** Karttaki iki sınırı ayrı ayrı sınavarak hangi düzenin kurulabileceğine karar veriniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Eleman kartı

büyüklik	değer
ısıtıcı direnci	20 Ω
ısıtıcı akım sınırı	2,5 A
sigorta anma akımı	3 A

sigorta ana koldadır

iki düzende de aynı kaynak ve aynı iki ısıtıcı kullanılacaktır

Ş.7 · Aynı kaynakla kurulabilecek iki düzen ve elemanların kartı.

10. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.10.3.1 – FİZ.10.3.6 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

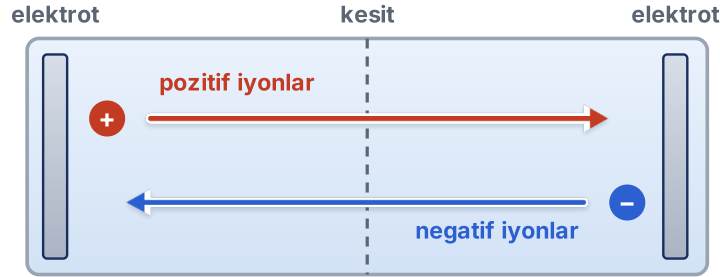
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, kullandığınız birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Şekiller yalnız ölçülen veriyi gösterir; yorumu siz yazacaksınız. Bir soruda veri yetmiyorsa bunu yazmak, eksik veriyi varsayarak doldurmaktan daha doğru bir yanittir.

Soru 1 FİZ.10.3.2

14 puan

Kars'ta bir peynir işletmesinin laboratuvarında, tuzlu su çözeltisi bulunan bir hücre incelenmektedir. Hücredeki kesitten 5 saniyede geçen yükler Şekil 1'deki çizelgeye yazılmıştır. Deftere ayrıca çözeltinin hacmi 250 mL, sıcaklığı 18 °C olarak kaydedilmiştir. Bir öğrenci, "iki taşıyıcı zıt yönlerde gittiği için katkıları birbirini götürür; akım $(2,4 - 1,8) \div 5 = 0,12$ A olur" demektedir. **a)** Kesitten geçen akımın büyüklüğünü ve yönünü işlemle bulunuz. **b)** Öğrencinin cümlesini, yük işaretini ve hareket yönünü birlikte kullanarak çürütünüz. **c)** Defterdeki kayıtlardan hangilerinin bu hesap için gerekli olmadığını gerekçesiyle yazınız.

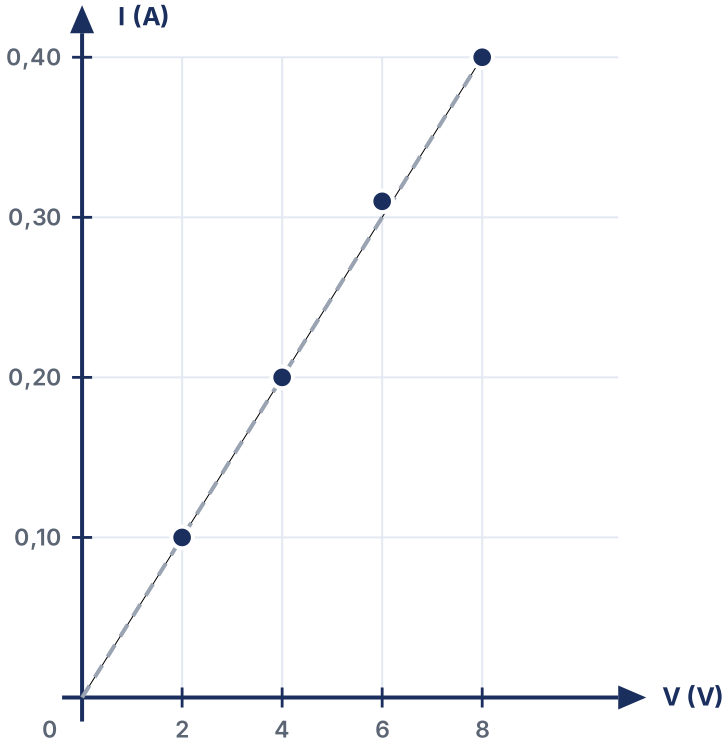


kayıt	taşıyıcı	yön	5 s'de geçen yük
1	pozitif iyonlar	sağa	2,4 C
2	negatif iyonlar	sola	1,8 C

çizelgedeki iki yük de aynı kesitten, aynı 5 saniyede geçmiştir

Ş.1 · Tuzlu su hücresindeki taşıyıcıların yönü ve kesitten 5 s'de geçen yük kaydı.

Sarıkamış'taki bir okulun fizik atölyesinde bir ısıtıcı teli için dört ölçüm alınmış; değerler Şekil 2'deki çizelgeye ve grafiğe işlenmiştir. Kesikli doğru, ilk iki ölçümün kurduğu eğilimi gösterir. **a)** Dört ölçümün her biri için $V \div I$ oranını hesaplayınız. **b)** "Bu tel ohmiktir." cümlesini yazabilmek için **kendi sayısal ölçütünüzü** kurunuz: oranları hangi değerle karşılaştıracağınızı ve ne kadarlık bir sapmaya izin verdiğinizi bir sayıyla yazınız. Sonra ölçütünüzü dört orana uygulayıp kararınızı veriniz. **c)** Eğilimden ayrılan satırdaki sapmanın ölçme belirsizliğinden mi telin kendisinden mi geldiğine **yalnız bu dört satıra bakarak** karar verilip verilemeyeceğini yazınız. Verilemiyorsa bu kararı verdirecek ölçümü tarif ediniz.



kesikli doğru ilk iki ölçümün kurduğu eğilimdir; noktalar çizelgedeki dört satırdır

ölçüm çizelgesi

V (V)	I (A)
2,0	0,10
4,0	0,20
6,0	0,31
8,0	0,40

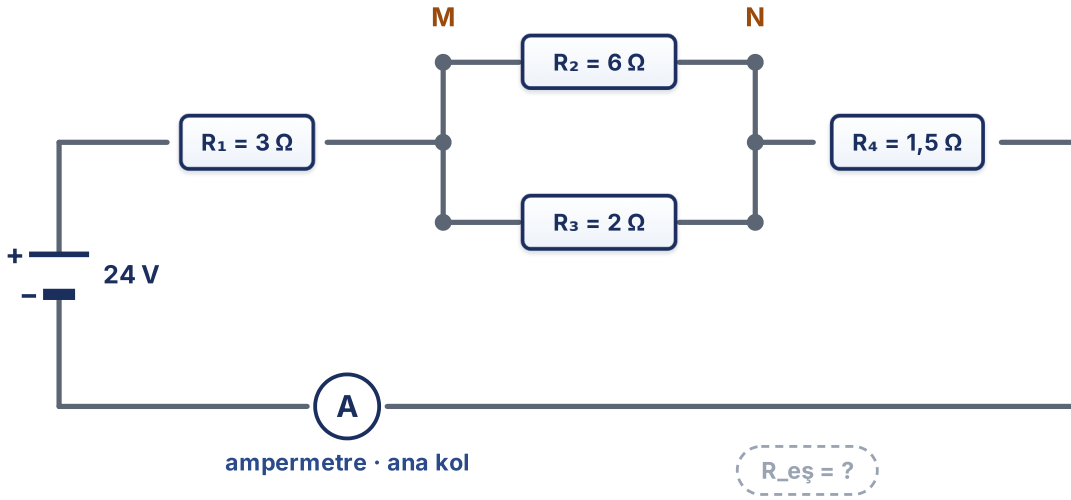
Ş.2 · Isıtıcı teli için alınan dört ölçüm: çizelge ve I-V grafiği.

Soru 3

FİZ.10.3.4

15 puan

Kars'ta bir kaz çiftliğinin kuluçka odası panosu Şekil 3'teki gibi bağlanmıştır. R_1 ana hat üzerindedir; R_2 ile R_3 'ün uçları M ve N düğümlerindedir; R_4 yine ana hat üzerindedir. Kaynağın gerilimi pil sembolünün yanında yazılıdır. **a)** Eşdeğer direnci ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Dört direncin her birinden geçen akımı ve her birinin uçları arasındaki gerilimi yazınız. **c)** Sonucunuzu iki ayrı denetimle sınavınız: M düğümünde akımlar ve hat boyunca gerilimler. **d)** Bir teknisyen, "şemada seri görünen her elemandan aynı akım geçer" demektedir. Bu cümleyi M ile N arasındaki dallanmayı kullanarak düzeltiniz.



R_2 ile R_3 'ün uçları M ve N düğümlerindedir; ampermetre yalnız ana kolu okur

Ş.3 · Kuluçka odası panosu: R_1 ve R_4 ana hat üzerinde, R_2 ile R_3 M-N düğümleri arasında.

Soru 4

FİZ.10.3.1–10.3.3

14 puan

Selim'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde K ve L takımları, **aynı** direnç telinin direncini belirlemek için aynı kaynağa aynı düzeneği kurmuştur. İki takımın defterindeki kayıtlar Şekil 4'te karşılaştırılmıştır. **a)** Bu ölçümde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulması gereken değişkenleri ayrı ayrı yazınız; ampermetre ile voltmetrenin devredeki bağlantısını da belirtiniz. **b)** İki defterden hangisi tel için tek bir direnç değerine götürür? Kararınızı değişken denetimine dayandırarak yazınız. **c)** Öteki defterin verisini kullanılabılır kılmak için yapılacak **iki** işi yazınız.

kayıt başlığı	K defteri	L defteri
değiştirilen	gerilim: 2 V → 10 V	gerilim: 2 V → 10 V
ölçülen	akım	akım
kullanılan tel	baştan sona aynı tel	6 V'tan sonra uzun tel
kademe arası	30 s soğuma	ara verilmedi
tel sıcaklığı	her satırda yazıldı	yazılmadı

iki defter de aynı gün, aynı kaynağa bağlı aynı düzeneikle tutulmuştur

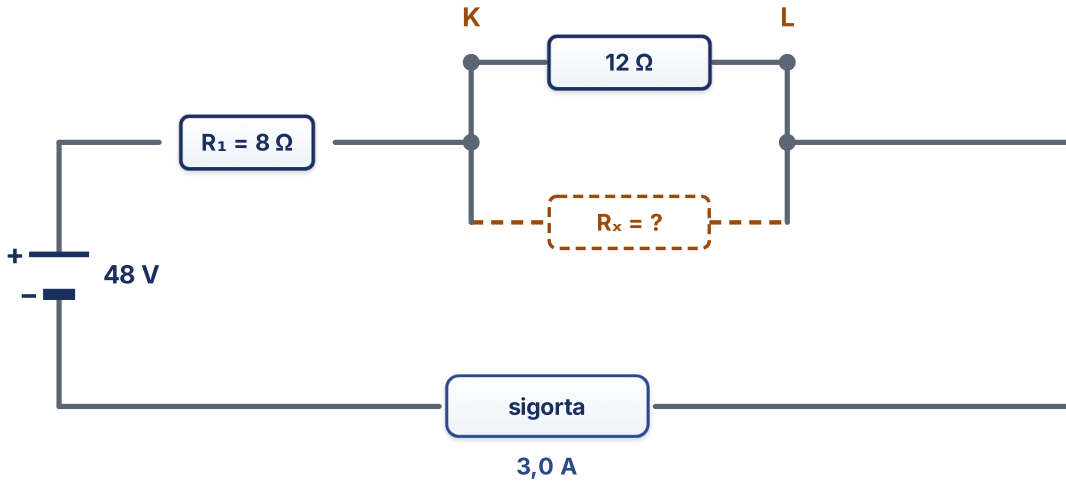
Ş.4 · K ve L takımlarının aynı tel için tuttuğu ölçüm defterleri.

Soru 5

FİZ.10.3.4

14 puan

Akyaka'daki bir seranın ısıtma hattı Şekil 5'teki gibi kurulacaktır. Ana hat üzerindeki $R_1 = 8 \Omega$ 'dur. K ile L düğümleri arasına 12Ω 'luk bir kol bağlanmıştır; ikinci kola takılacak R_x henüz seçilmemiştir. Hattı koruyan sigorta, ana koldan geçen akımın $3,0 \text{ A}$ 'i aşmasına izin vermez. **a)** Bu koşulu sağlayan R_x 'in alabileceği **en küçük** değeri bulunuz; çözümünüzü akım sınırından geriye, dirence doğru giderek adım adım gösteriniz. **b)** Bulduğunuz en küçük değerde her kolun akımını hesaplayıp toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Bir teknisyen, "hatta bir kol daha eklersek toplam direnç her zaman artar" demektedir. Bu cümleyi bu devrenin sayılarıyla çürütünüz. **d)** Hesabınız, tellerin direncinin ısınmayla değişmediğini varsayar. Bu varsayım bozulduğunda ana kol akımının hangi yönde değişeceğini yazınız.

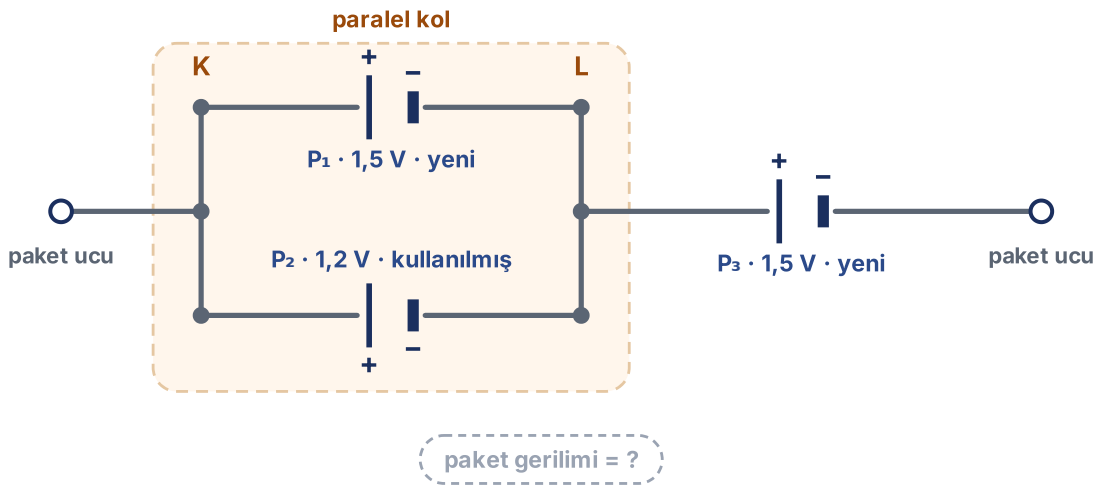


kesikli çizilen kol henüz takılmamıştır; R_x seçilecek direnci gösterir

Ş.5 · Sera ısıtma hattı: R_1 ana hat üzerinde, 12Ω 'luk kol ile seçilmemiş R_x kolu K–L arasında.

Digor'da bir atölye, 3,0 V isteyen bir hayvan takip cihazı için Şekil 6'daki pil paketini önermektedir: yeni bir pil (P_1) ile kullanılmış bir pil (P_2) paralel bağlanacak, bu gruba yeni bir pil (P_3) seri eklenecektir. Öneri notunda "paralel grup 1,5 V verir, üstüne 1,5 V eklenince tam 3,0 V olur" yazılıdır. Atölyede ölçülen uç gerilimleri P_1 için 1,52 V, P_2 için 1,18 V, P_3 için 1,51 V'tur. **a)** Öneriyi reddediniz; uçları aynı iki düğüme bağlanan bu iki pil arasında ne olacağını ölçülen gerilimleri kullanarak yazınız. **b)** Nottaki 3,0 V hesabının neden tek başına yeterli bir gerekçe olmadığını, ideal üreteç ile gerçek pil arasındaki farkı kullanarak açıklayınız. **c)** Aynı cihaz için güvenli bir 3,0 V paketinin sağlaması gereken en az **üç** ölçütü yazınız.

ÖNERİLEN KARIŞIK PİL PAKETİ



P_1 ile P_2 'nin uçları K ve L düğümlerindedir; P_3 bu gruba seri eklenecektir

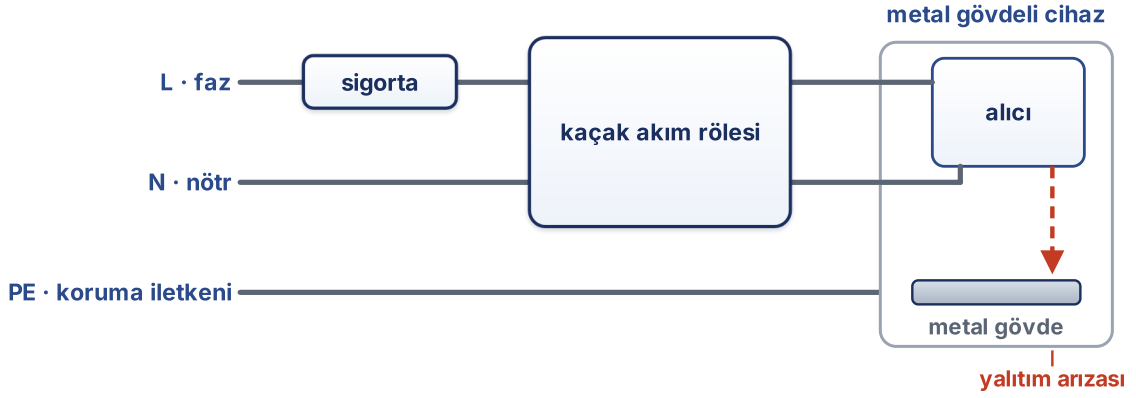
Ş.6 · Önerilen karışık pil paketi: P_1 ile P_2 paralel, P_3 bu gruba seri.

Soru 7

FİZ.10.3.6

14 puan

Kars'ta bir apartman yönetimi grubunda paylaşılan gönderide, "kaçak akım rölesi varsa topraklamaya da sigortaya da gerek yoktur" denmekte; kanıt olarak da "rölenin test düğmesine bastım, attı" cümlesi yazılmaktadır. Şekil 7'de koruma zincirinin üç ögesi ayrı ayrı gösterilmiştir. **a)** İddiayı, şemadaki üç ögenin her birinin hangi olaya baktığını ayrı ayrı yazarak çürütünüz. **b)** Test düğmesinin atmasının hangi bilgiyi verdiğini, hangi bilgiyi **vermediğini** yazınız. **c)** Böyle bir gönderiyi değerlendirmek için kaynak, tarih, yetkinlik ve doğrulama bakımından yapacağınız dört kontrolü yazınız.



sigorta yalnız faz hattında, kaçak akım rölesi faz ile nötrün üstünde, koruma iletkeni gövdededir

Ş.7 · Koruma zinciri: faz hattındaki sigorta, faz ile nötrü izleyen kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni.

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

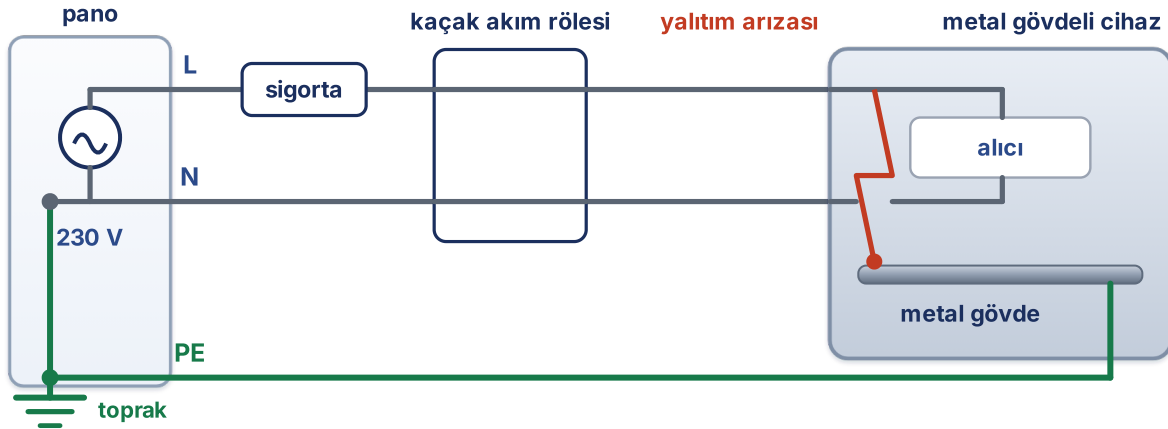
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız; istenen yerlerde şekil üzerindeki çizgi ve okları tamamlayınız. Yanıtlarınızda işleminizi, biriminizi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.3.7

15 puan

Bitlis'te bir ilçe halk kütüphanesinin okuma salonunda metal gövdeli bir kitap tarayıcısı kullanılmaktadır. Cihazı besleyen hat Ş.1'de verilmiştir: faz (L), nötr (N) ve koruma iletkeni (PE). Hatta bir sigorta ile bir kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Şekildeki cihazda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni metal gövdeye değmiştir. **a)** Cihaz normal çalışırken akımın izlediği yolu iletkenlerin adlarıyla sırayla yazınız. **b)** Yalıtım arızasında oluşan hata döngüsünü aynı biçimde sırayla yazınız. **c)** Koruma iletkeninin normal çalışmada akım taşıyamamasının nedenini yazınız. **ç)** Hata akımı sigortanın anma akımının altında kalırsa devreyi hangi koruma elemanı ayırabilir? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.



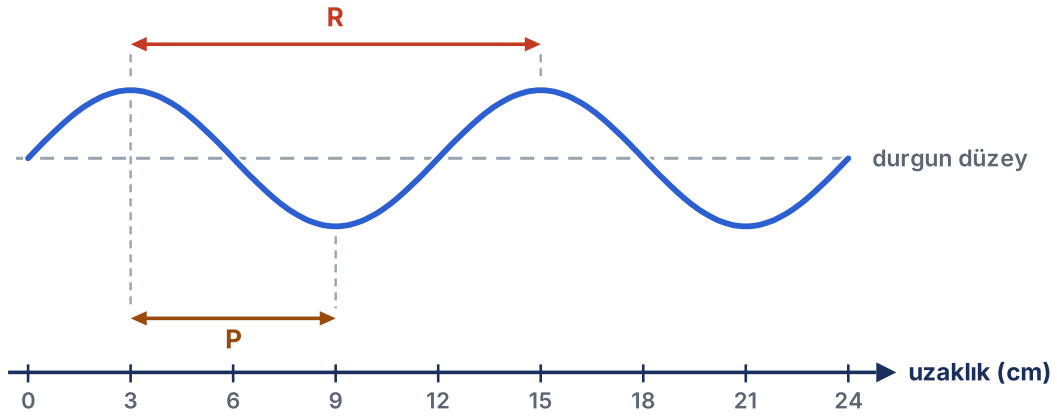
Ş.1 · Kitap tarayıcısını besleyen hat ve cihazın içindeki yalıtım arızası.

Soru 2

FİZ.10.4.1

15 puan

Bitlis'te bir okulun fizik atölyesinde gergin bir ipin ucu düzenli olarak sarsılmakta ve ip üzerinde Ş.2'deki dalga oluşmaktadır. Şekil ipin bir andaki görüntüsüdür; yatay eksen ip boyunca uzaklıktır. İpin bir noktası 8 saniyede 4 tam salınım yapmaktadır. **a)** Bu dalganın frekansını ve periyodunu işlemle hesaplayınız. **b)** Şekilde işaretli P ve R uzunluklarından hangisi dalga boyudur? Seçiminizi dalga boyunun ölçme tanımına dayandırınız ve seçtiğiniz uzunluğu şekilden santimetre olarak okuyunuz. **c)** Genliği şekil üzerinde bir okla gösteriniz; hangi iki düzey arasında ölçüldüğünü yazınız.



Ş.2 · İpin bir andaki görüntüsü; P ve R şekil üzerinde işaretli iki uzunluktur.

Bitlis'te bir doğa gözlem istasyonunun panosunda Ş.3'teki dört örnek sergilenmektedir. **a)** Dört örneği maddesel ortam gerektirip gerektirmemesine göre mekanik ve elektromanyetik diye ayırınız; ayırma ölçütünüzü tek cümleyle yazınız. **b)** II ve III numaralı örnekleri titreşim doğrultusuna göre enine ya da boyuna diye adlandırınız; her adlandırmanın gerekçesini yazınız. **c)** Bir öğrenci I numaralı örnek için "bu da eninedir" demiştir. Su yüzeyi dalgasında bu sorunun tek sözcükle yanıtlanamamasının nedenini yazınız.

gözlem istasyonunun panosundaki dört örnek

I su yüzeyi dalgası gölette ilerleyen halkalar	II havada yayılan ses kapı zili duyulması
III gergin ipteki dalga ucu elle sarsılan ip	IV telsiz dalgası istasyondan gelen çağrı

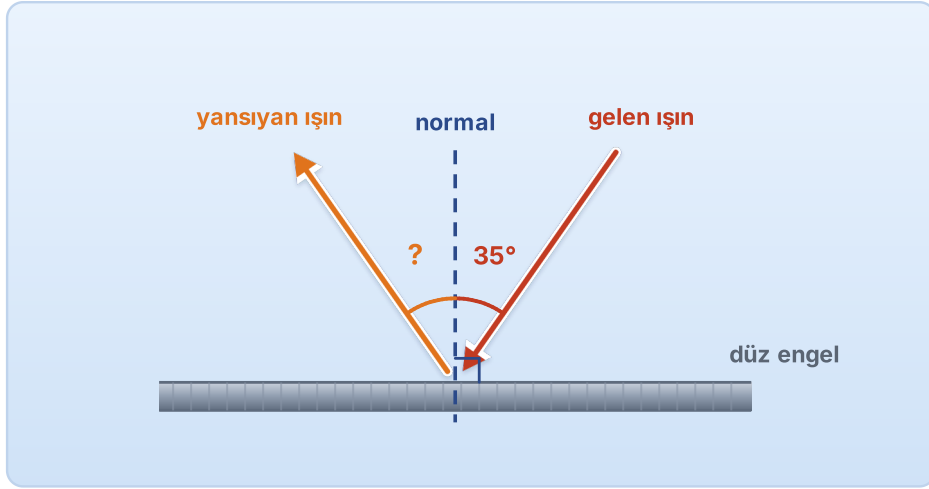
Ş.3 · Gözlem istasyonunun panosundaki dört dalga örneği.

Soru 4

FİZ.10.4.5

14 puan

Bitlis'te bir okulun dalga leğeninde düz bir engele doğrusal su dalgaları gönderilmektedir. Ş.4'te gelen ışın, değme noktasına çizilen normal ve yansıyan ışın gösterilmiştir; gelme açısı 35° 'dir. **a)** Şekilde soru işaretiyle gösterilen yansıma açısı kaç derecedir? Kararınızı yansıma kuralına dayandırarak yazınız. **b)** Yansıyan ışının engelin yüzeyiyle yaptığı açığı işlemle bulunuz. **c)** Bir öğrenci açıları normalden değil, engelin yüzeyinden ölçmektedir. Bu öğrenci gelme açısı için hangi sayıyı bulur ve bu ölçme neden yanlıştır?



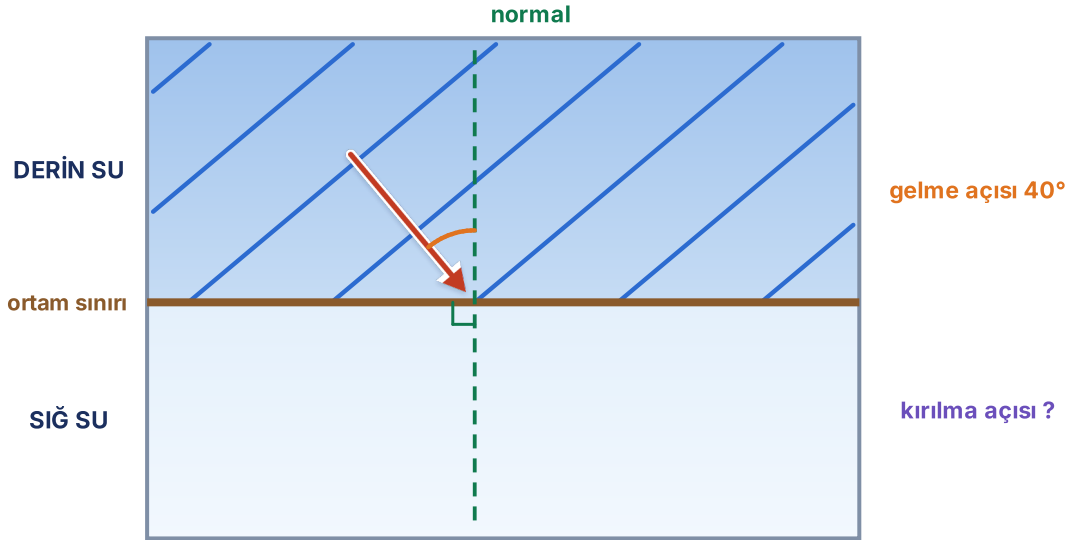
Ş.4 · Düz engelde yansıma; normal kesikli çizgiyle çizilmiştir.

Soru 5

FİZ.10.4.4 – 10.4.5

14 puan

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, dalga küvetinin derin bölgesi ile sığ bölgesi düz bir sınırla ayrılmıştır; üreteç saniyede 5 tam titreşim yapmaktadır. Ş.5'te derin bölgedeki dalga cepheleri ile sınıra gelen doğrultu çizilmiştir; gelme açısı 40° 'dir. Ölçümde ardışık iki cephe arası derin bölgede 12 cm, sığ bölgede 8 cm bulunmuştur. **a)** İki bölgedeki yayılma süratlerini işlemle hesaplayınız. **b)** Dalga sınırı geçerken frekansı değişir mi? Yanıtınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Kırılan doğrultu normale yaklaşır mı, normalden uzaklaşır mı? Kararınızı bulduğunuz iki sürata dayandırınız ve kırılan doğrultuyu şekil üzerinde yaklaşık olarak çiziniz.



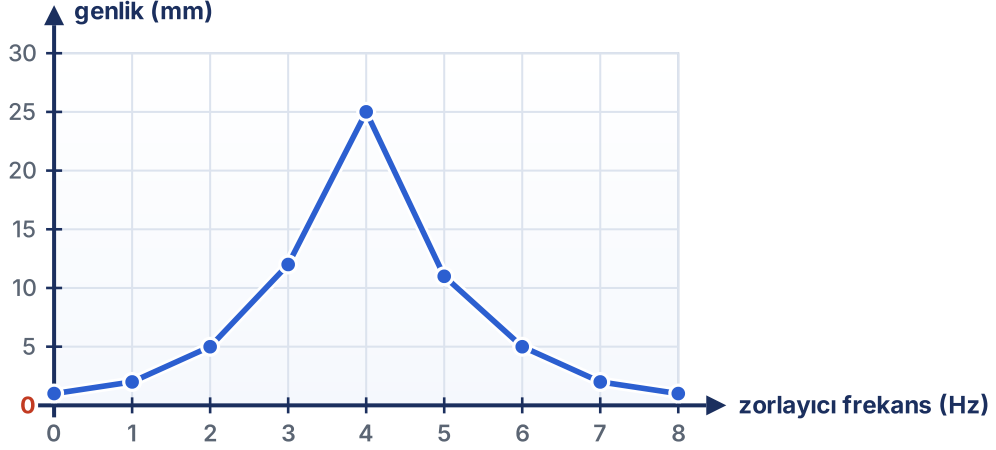
Ş.5 · Derin bölgedeki cepheler ve sınıra gelen doğrultu; sığ bölgedeki doğrultu çizilmemiştir.

Soru 6

FİZ.10.4.6

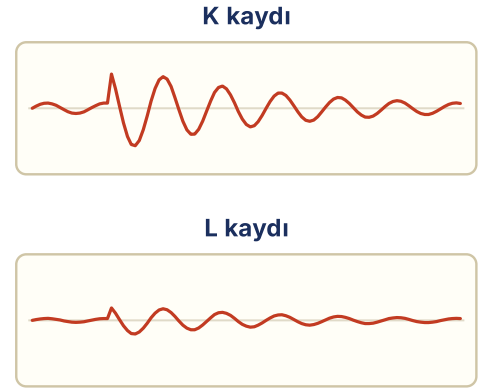
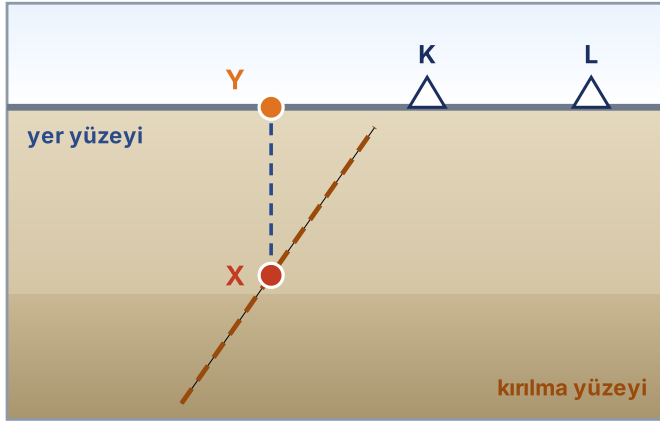
14 puan

Bitlis'te bir tarım işletmesinin çelik ayaklı su deposunun yanında, temposu değiştirilebilen bir makine çalışmaktadır. Makinenin her temposunda deponun yalpalama genliği ölçülmüş ve Ş.6'daki kayıt elde edilmiştir. **a)** Genliğin en büyük olduğu zorlayıcı frekansı ve o frekanstaki genliği grafikten okuyunuz. **b)** Bu gözlemin adını yazınız ve okuduğunuz frekansın deponun hangi büyüklüğüne eşit olduğunu belirtiniz. **c)** Grafikten 2 Hz ve 6 Hz'teki genlikleri okuyunuz. Bu iki değere dayanarak, zorlayıcı frekans deponun kendi frekansından uzaklaştıkça genliğin nasıl değiştiğini yazınız.



Ş.6 · Makinenin temposu ile deponun yalpalama genliği arasındaki kayıt.

Bitlis'te bir deprem olmuş, sarsıntı K ve L gözlem noktalarında ayrı ayrı kaydedilmiştir. Ş.7'de yerin kesiti ile aynı depreme ait iki kayıt verilmiştir. **a)** Kesitteki X ve Y noktalarının adlarını yazınız; Y'nin yerinin X'ten nasıl bulunduğunu bir cümleyle belirtiniz. **b)** Bu deprem için büyüklük ile şiddet arasındaki farkı yazınız; hangisinin tek bir değer olduğunu açıkça söyleyiniz. **c)** Bir gözlemci "iki kaydın genlikleri farklı olduğuna göre depremin K'deki büyüklüğü ile L'deki büyüklüğü de farklıdır" demektedir. Bu karara katılıyor musunuz? Kararınızı yazınız ve iki kaydın farklı olmasına yol açabilecek iki nedeni belirtiniz.



iki kayıt aynı zaman ölçeğiyle alınmıştır.

Ş.7 · Yerin kesiti ve aynı depremin K ile L noktalarındaki kayıtları.

10. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Topraklama ve Dalgalar · Açık uçlu · FİZ.10.3.7 – FİZ.10.4.7 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

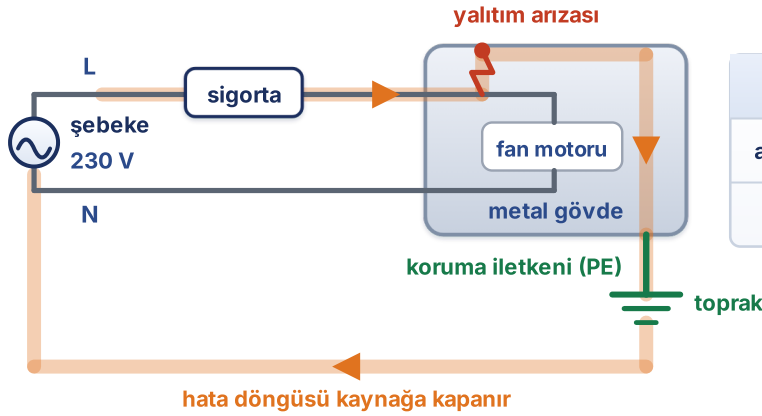
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda bir şekil ile bir çizelge ya da kart birlikte verilmiştir; hangi verinin gerektiğine siz karar veriniz. Yanıtlarınızda işlemi, birimi ve fiziksel gerekçeyi gösteriniz. Şekillerdeki sayılar örnek veri setidir. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki bir fındık işleme atölyesinde aydınlatma hattı ile kurutma hattı çalışmaktadır. Ş.1'deki şema, metal gövdeli kurutma fanında bir yalıtım arızası olduğunda akımın izlediği hata döngüsünü; altındaki çizelge ise iki hat için ölçülmüş örnek döngü empedanslarını vermektedir. **a)** Şemaya bakarak çizelgedeki hangi satırın kullanılacağını gerekçesiyle seçiniz ve bu hat için model hata akımını hesaplayınız. **b)** Aynı arıza öteki hatta oluşsaydı akımın kaç kat değişeceğini işlemle gösteriniz. **c)** Bulduğunuz akımın, gövdeye dokunan bir kişinin bedeninden geçecek akım olmadığını ve bu sayıların bir güvenlik eşiği olarak okunamayacağını açıklayınız; döngü empedansının küçük olmasının otomatik ayrılmaya katkısını yazınız.

Yalıtım arızasında akımın izlediği hata döngüsü



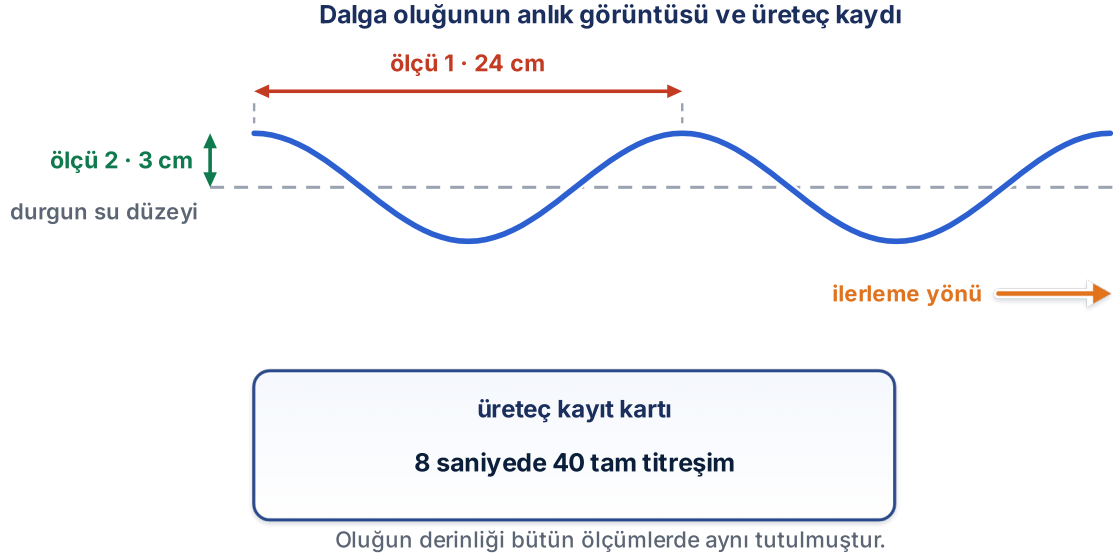
Atölyenin iki hattı · örnek veri seti

hat	hata döngüsü empedansı
aydınlatma hattı	10 Ω
kurutma hattı	2,5 Ω

Turuncu bant hata akımının izlediği yoldur; oklar yönü gösterir.

Ş.1 · Kurutma fanındaki yalıtım arızasının hata döngüsü ve iki hattın örnek veri çizelgesi.

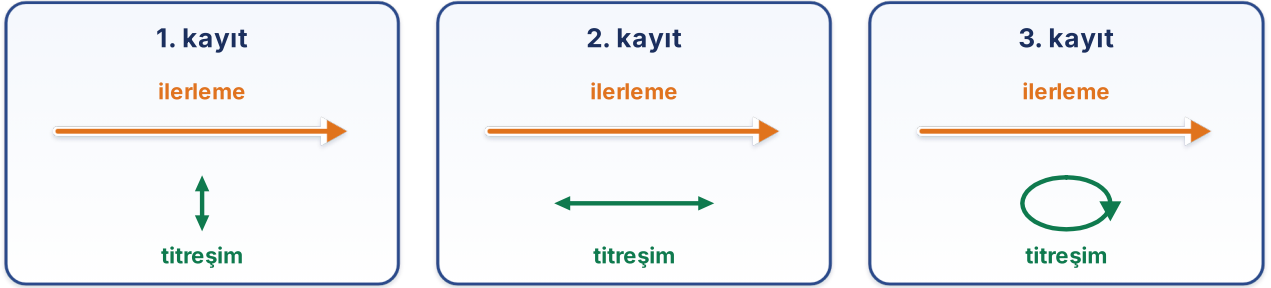
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki bir okulun dalga oluğunda ölçüm yapılmaktadır. Ş.2'deki çizim oluğun bir anındaki görüntüsünü, yanındaki kart ise üretcin aynı ölçüm sırasındaki kaydını vermektedir. **a)** Şekilde "ölçü 1" ve "ölçü 2" diye adlandırılan iki uzunluktan hangisinin dalga boyu, hangisinin genlik olduğunu, her birini hangi iki nokta arasında ölçtüğünüzü söyleyerek yazınız. **b)** Kayıt kartını kullanarak frekansı ve periyodu bulunuz. **c)** Dalganın yayılma süratini hesaplayınız. **d)** Aynı olukta, derinlik hiç değiştirilmeden yapılan ikinci bir ölçümde dalga boyu 16 cm ölçülmüştür. Bu ölçümdeki frekansı bulunuz ve kararınızı hangi büyüklüğün değişmediğine dayandırdığınızı yazınız.



Ş.2 · Dalga oluğunun anlık görüntüsü (iki ölçü adlandırılmamıştır) ve üretcin kayıt kartı.

Düzce'nin Konuralp mahallesindeki bir gözlem noktasında aynı gün üç ayrı titreşim kaydedilmiştir. Ş.3'teki çizimler her kaydın ilerleme ve titreşim doğrultusunu, altındaki çizelge ise gözlem defterine yazılan notları vermektedir. **a)** Üç kayıt iki ayrı ölçüte göre sınıflandırınız: titreşim doğrultusuna göre ve ortam gereksinimine göre. **b)** Üç kayıttan hangisinin havası boşaltılmış bir bölgede de yol alabileceğini yazınız; kararınızı çizelgedeki hangi nota dayandırdığınızı belirtiniz. **c)** 3. kayıta yüzen tıpanın kapalı bir yörünge çizmesi, bu dalganın titreşim doğrultusu ölçütünde tek bir kutuya konmasını neden güçleştirir? Açıklayınız.

Üç kaydın ilerleme ve titreşim doğrultuları



Gözlem defterine yazılan notlar

kayıt	gözlem defteri notu
1. kayıt	havası boşaltılmış cam fanustan da geçti.
2. kayıt	yalnız duvarın içinden ilerledi, dışarı çıkmadı.
3. kayıt	gölet yüzeyinde ilerledi, yüzen tıpa kapalı bir yörünge çizdi.

Üç kayıt aynı gözlem noktasında, aynı gün alınmıştır.

Ş.3 · Üç kaydın ilerleme–titreşim çizimleri ve gözlem defteri notları.

Soru 4

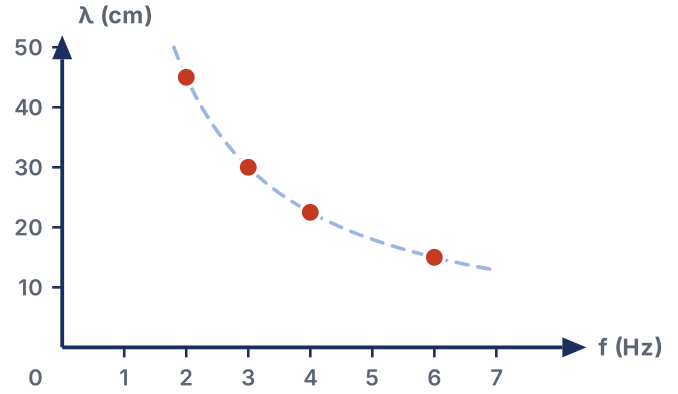
FİZ.10.4.3

14 puan

Düzce merkezdeki bir okulun fizik kulübü, oluğun derinliğini hiç değiştirmeden üretcin temposunu dört kez değiştirmiş ve her seferinde dalga boyunu ölçmüştür. Ş.4'te bu ölçümler hem çizelge hem de grafik olarak verilmiştir. **a)** Çizelgeden seçeceğiniz iki satır için $\lambda \cdot f$ çarpımını hesaplayınız ve sonuçları birimiyle yazınız. **b)** Dört satırda bu çarpımın aynı çıkması ne gösterir? Açıklayınız. **c)** Aynı olukta tempo 5 Hz yapılıyorsa ölçülecek dalga boyunu bulunuz. **d)** Bir öğrenci "frekans büyüdükçe dalga daha hızlı ilerler" demektedir. Bu cümleyi çizelgedeki sayılara dayanarak düzeltiniz ve oluğun derinliği artırılıyorsa $\lambda \cdot f$ çarpımı için ne bekleneceğini gerekçesiyle yazınız.

Aynı olukta dört ölçüm: tempo ve dalga boyu

tempo f (Hz)	dalga boyu λ (cm)
2	45
3	30
4	22,5
6	15

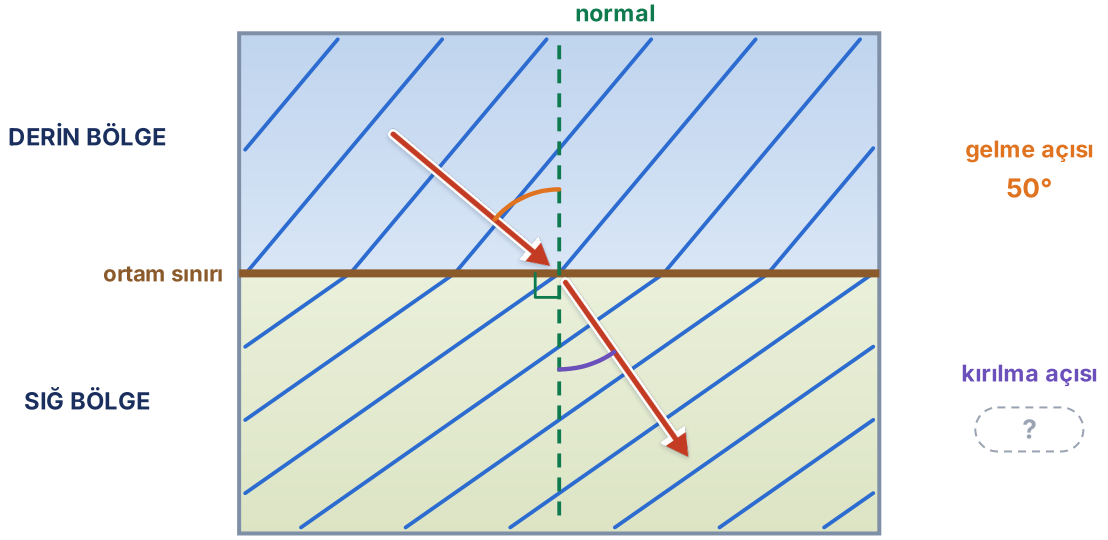


Noktalar ölçümdür; kesikli eğri bu dört ölçüme uydurulan modeldir.

Ş.4 · Aynı olukta alınan dört ölçümün çizelgesi ve grafiği.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kıyı gözlem noktasında, derin bölge ile sığ bir bank arasındaki düz sınır modellenmiştir. Ş.5'teki üstten görünümde normal kesikli çizilmiş, gelme açısı yayla gösterilmiştir; yanındaki kart aynı modelin ölçüm değerlerini vermektedir. **a)** Karttaki değerleri kullanarak iki bölgedeki dalga boylarını ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sınırı geçerken frekansın neden değişmediğini, bunun yerine hangi iki büyüklüğün değiştiğini yazınız. **c)** Şekilde sığ bölgedeki doğrultunun normale yaklaştığı görülmektedir. Bunun nedenini bulduğunuz iki dalga boyuna ve karttaki iki sürate dayandırarak açıklayınız; kırılma açısını gelme açısıyla karşılaştırınız. **ç)** Sığ bölgedeki sürat 27 cm/s yerine 32 cm/s ölçülseydi kırılma açısı bu duruma göre nasıl değişirdi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız.

Derin bölge ile sığ bölge arasındaki düz sınır (üstten görünüm)



örnek ölçüm kartı

derin bölge · $v = 36 \text{ cm/s}$

sığ bölge · $v = 27 \text{ cm/s}$

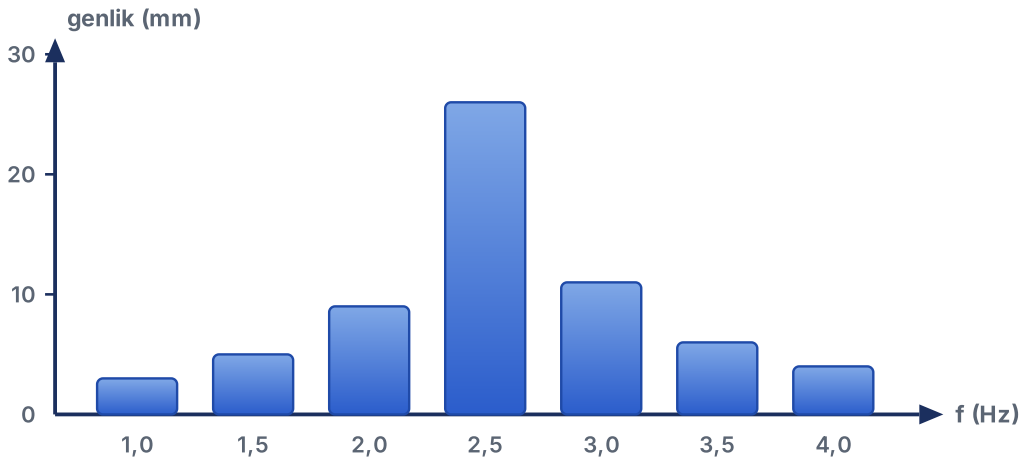
kaynağın temposu · $f = 3 \text{ Hz}$

Mavi çizgiler dalga cepheleridir; iki açı da normale göre ölçülmüştür.

Ş.5 · Derin bölge ile sığ bölge arasındaki sınır ve modelin ölçüm kartı.

Düzce'nin Beyköy beldesindeki bir yerleşke planında aynı zemin üzerinde üç yapı vardır. Ş.6'daki sütun grafiği, zeminde ölçülen örnek bir sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımını; altındaki çizelge ise üç yapının doğal titreşim periyotlarını ve kat sayılarını vermektedir. **a)** Grafikten zorlayıcı sarsıntının baskın temposunu okuyunuz ve bunu periyoda çeviriniz. **b)** Çizelgedeki üç yapıdan hangisinin rezonans bakımından daha çok zorlanmasının beklendiğini seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** "En çok katı olan yapı her zaman en çok zorlanır." cümlesinin bu verilerle neden savunulamayacağını yazınız ve seçtiğiniz yapının temeline sismik izolatör katmanı konulsaydı ne beklenebileceğini nitel olarak açıklayınız.

Zemindeki örnek sarsıntı kaydı ve yerleşkedeki üç yapı



Sütunlar, zeminde ölçülen örnek sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımıdır.

Aynı zemin üzerindeki üç yapı

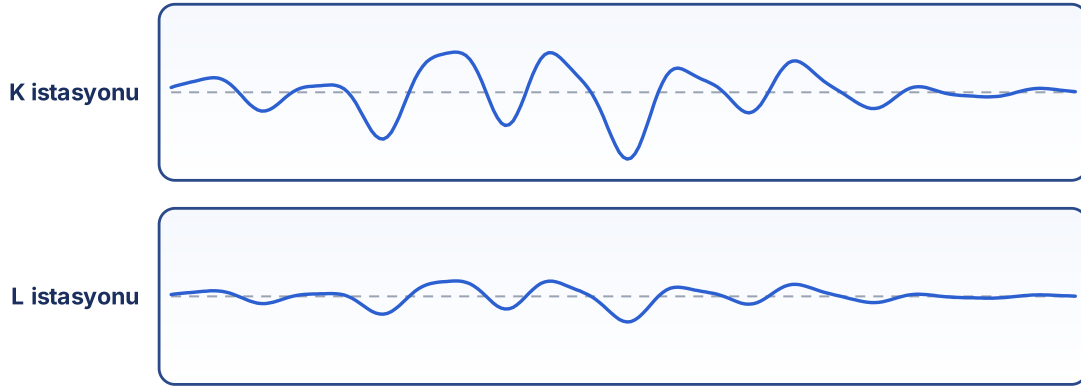
yapı	doğal titreşim periyodu	kat sayısı
A yapısı	0,20 s	3
B yapısı	0,40 s	6
C yapısı	0,80 s	12

Çizelgedeki periyotlar örnek veri setidir.

Ş.6 · Örnek sarsıntı kaydının tempo–genlik grafiği ve üç yapının çizelgesi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kurulu K ve L istasyonları aynı sarsıntıyı kaydetmiştir. Ş.7'deki iki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir; altındaki çizelge her istasyonun zemin türünü ve aygıtının yükseltme ayarını vermektedir. Bir öğrenci, "K'nın genliği büyük olduğuna göre K istasyonu kesinlikle odağa daha yakındır." demektedir. **a)** Şekildeki iki kaydın genliklerini karşılaştırınız. **b)** Çizelgedeki iki sütunu ayrı ayrı kullanarak, öğrencinin çıkarımının neden tek başına kurulamayacağını iki nedenle açıklayınız. **c)** Çizelgede boş bırakılan uzaklık sütununu doldurabilmek için toplanması gereken **iki** ek veriyi yazınız ve her birinin bu karara nasıl katkı yapacağını belirtiniz.

İki istasyonun aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar



İki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir.

İstasyon çizelgesi

istasyon	zemin türü	aygıtın yükseltme ayarı	odağa uzaklık
K	gevşek alüvyon	$\times 2$	?
L	sert kaya	$\times 1$	?

Uzaklık sütunu, bu iki kayıttan doldurulamadığı için boş bırakılmıştır.

Ş.7 · K ve L istasyonlarının aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar ve istasyon çizelgesi.

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

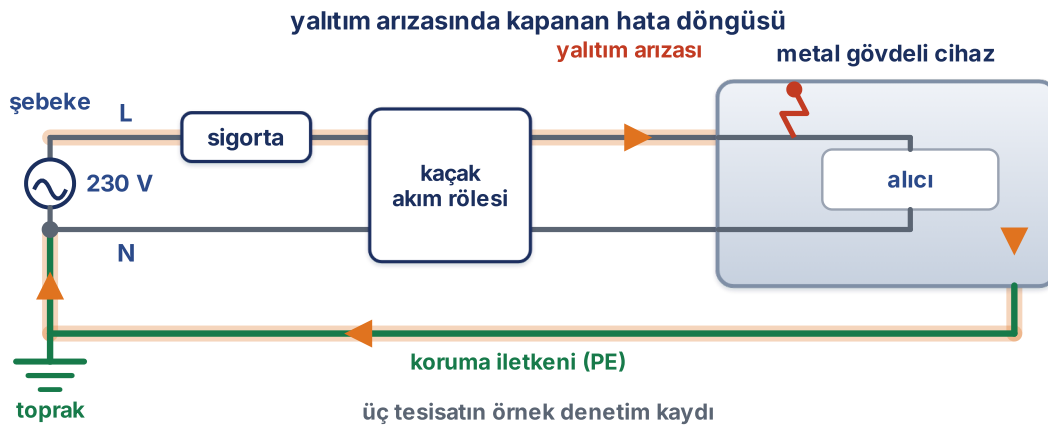
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, kullandığınız birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Şekiller yalnız ölçülen veriyi gösterir; yorumu siz yazacaksınız. Şekil üzerinde çizim istenen yerlerde çizgi ve okları tamamlayınız. Bir karar için veri yetmiyorsa bunu yazmak, eksik veriyi varsayarak doldurmaktan daha doğru bir yanıttır.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Muş'un Bulanık ilçesindeki bir süt toplama merkezinde üç tesisat denetlenmiştir; üçünde de şebeke gerilimi 230 V'tur ve kayıtlar Şekil 1'dedir. Merkezin sorumlusu "üçü de dışarıdan aynı görüldüğüne göre üçü de aynı ölçüde korunuyordur" demektedir. **a)** K ve L'de yalıtım arızası olsaydı hata döngüsünden geçecek akımı işlemle bulunuz; korumanın hangi tesisatta daha hızlı açacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Sorumlunun cümlesini, kaçak akım rölesi ile koruma iletkeninin işlevlerini ayırarak çürütünüz. **c)** Kayıtların M'yi bu sıralamaya yerleştirmeye yetip yetmediğine karar veriniz; yetmiyorsa hangi ölçümün ve hangi kaydın eklenmesi gerektiğini yazınız.



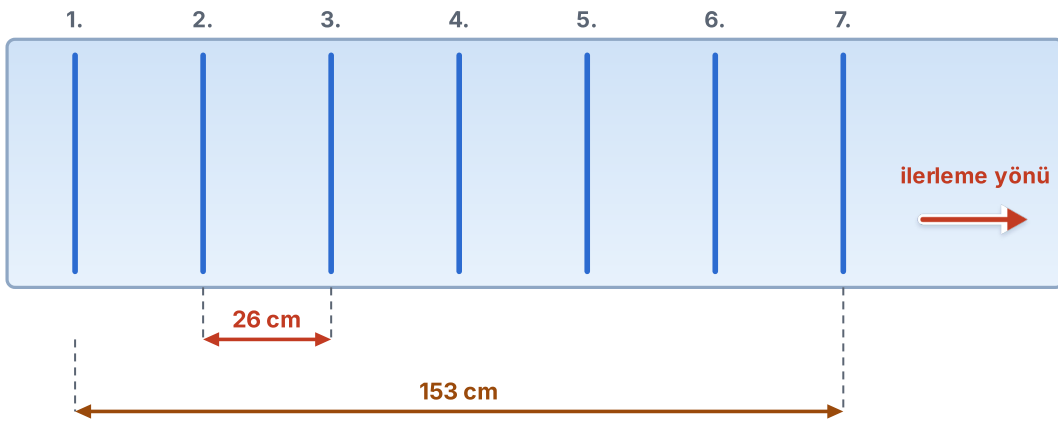
denetim kaydı	K	L	M
üç uçlu priz ve kaçak akım rölesi	var	var	var
hata döngüsü direnci	0,92 Ω	2,30 Ω	kayıt yok

Turuncu bant arıza akımının izlediği yoldur, oklar yönü gösterir; üç tesisatta da şebeke gerilimi 230 V'tur.

Ş.1 · Yalıtım arızasında kapanan hata döngüsünün yolu ve üç tesisatın denetim kayıtları.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir sulama kanalında ilerleyen su yüzeyi dalgaları ölçülmüştür (Şekil 2). Ölçüm defterinde dört kayıt vardır. I. 2. tepe ile 3. tepe arası 26 cm. II. 1. tepe ile 7. tepe arası 153 cm. III. Dalgaları üreten çita 18 saniyede 36 tam titreşim yapmıştır. IV. Kanalin genişliği 80 cm, suyun sıcaklığı 14 °C'dir. Kullanılan cetvelde her uç okuması en çok 0,5 cm yanılabilir. **a)** Uç okuma yanılmasının dalga boyuna kaç santimetre olarak taşındığını iki uzunluk kaydı için ayrı ayrı hesaplayınız ve hangi kaydın daha güvenilir bir dalga boyu verdiğine bu sayılara dayanarak karar veriniz. **b)** Seçtiğiniz kayıttan dalga boyunu, ardından frekansı, periyodu ve yayılma süratini işlemle ve birimleriyle bulunuz. **c)** Defterdeki hangi kaydın bu hesaplar için gereksiz olduğunu gerekçesiyle yazınız.

sulama kanalının üstten görünüşü



Mavi çizgiler dalga tepeleridir; iki ölçü defterdeki cetvel okumalarıdır.

Ş.2 · Kanaldaki dalga tepelerinin üstten görünüşü ve defterdeki iki uzunluk okuması.

Muş'un Hasköy ilçesindeki bir okulun panosuna, bir öğrencinin hazırladığı tek ölçütlü şema asılmıştır (Şekil 3). Şemanın sol kutusunda "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik", sağ kutusunda "boyuna $\Rightarrow$ mekanik" yazmaktadır; öğrenci beş örneği titreşim doğrultusuna göre bu iki kutuya yerleştirmiştir. **a)** Şemadaki iki yargıdan hangisinin bu beş örnekle çürütüldüğüne karar veriniz; iki karşı örnek veriniz ve her birinde şemanın hangi bölümünün tutmadığını yazınız. **b)** Öteki yargı için bu listenin ne söylediğini, "çürütür", "sınamaz" ve "kanıtlar" sözcüklerinden uygun olanını seçerek yazınız. **c)** Şemayı iki ölçütlü hâle getiriniz: iki ölçütü adlandırınız ve her ölçütün sorduğu soruyu birer cümlede yazınız. **d)** İki ölçütlü şemada bu beş örnekle doldurulamayan kutuyu yazınız.

panoya asılan tek ölçütlü şema



Kartların iki kutuya dağıtımı öğrencinin kendi yerleştirmesidir.

Ş.3 · Panoya asılan tek ölçütlü şema ve öğrencinin yerleştirdiği beş örnek.

Soru 4

FİZ.10.4.4-10.4.5

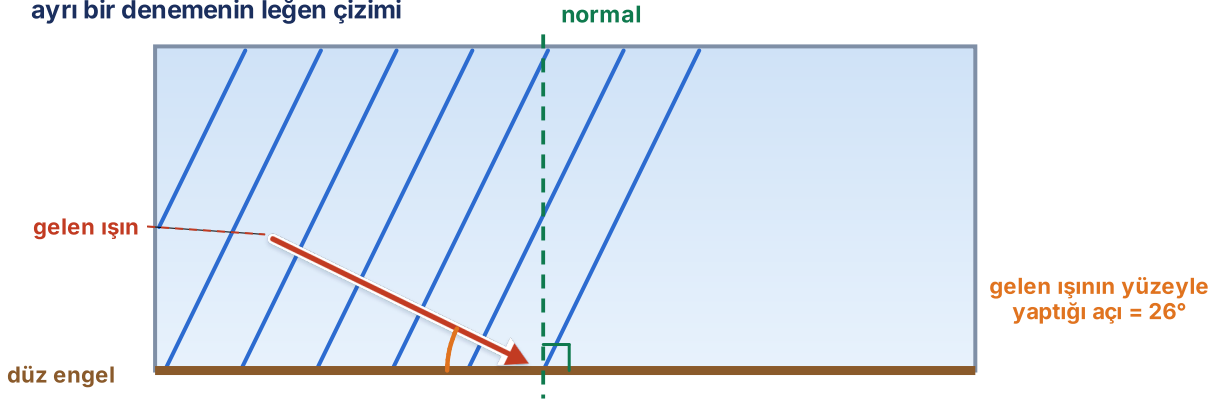
15 puan

Muş'un Korkut ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde düz bir engelden yansıyan doğrusal dalgalar incelenmiştir. Ekip üç deneme yapmış ve her denemede yalnız bir şeyi değiştirmiştir; ölçümler Şekil 4'teki çizelgededir. Şeklin alt bölümünde, çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi vardır: gelen ışın engelin yüzeyiyle 26° 'lik açı yapacak biçimde çizilmiş, normal kesikli yeşil çizgiyle gösterilmiştir. **a)** Gelme açısı değiştiğinde yansıyan demetteki ardışık cephe aralığının değişip değişmediğine karar veriniz; hangi iki denemeyi karşılaştırdığınızı yazınız. **b)** Bir öğrenci "gelme açısını büyütürsek yansıyan cepheler arasındaki uzaklık da büyür" demektedir. Bu cümleyi çizelgeye dayanarak çürütünüz. **c)** Üç denemenin her birinde dalganın yayılma süratini hesaplayıp yansımanın sürati değiştirmediğini gösteriniz. **d)** Alt bölümdeki çizimde gelme açısını bulunuz ve yansıyan ışını şekil üzerine çiziniz.

üç denemenin ölçüm çizelgesi

deneme	gelme açısı	kaynak frekansı	yansıma açısı	ardışık cephe arası
D1	30°	4 Hz	30°	3,0 cm
D2	50°	4 Hz	50°	3,0 cm
D3	50°	6 Hz	50°	2,0 cm

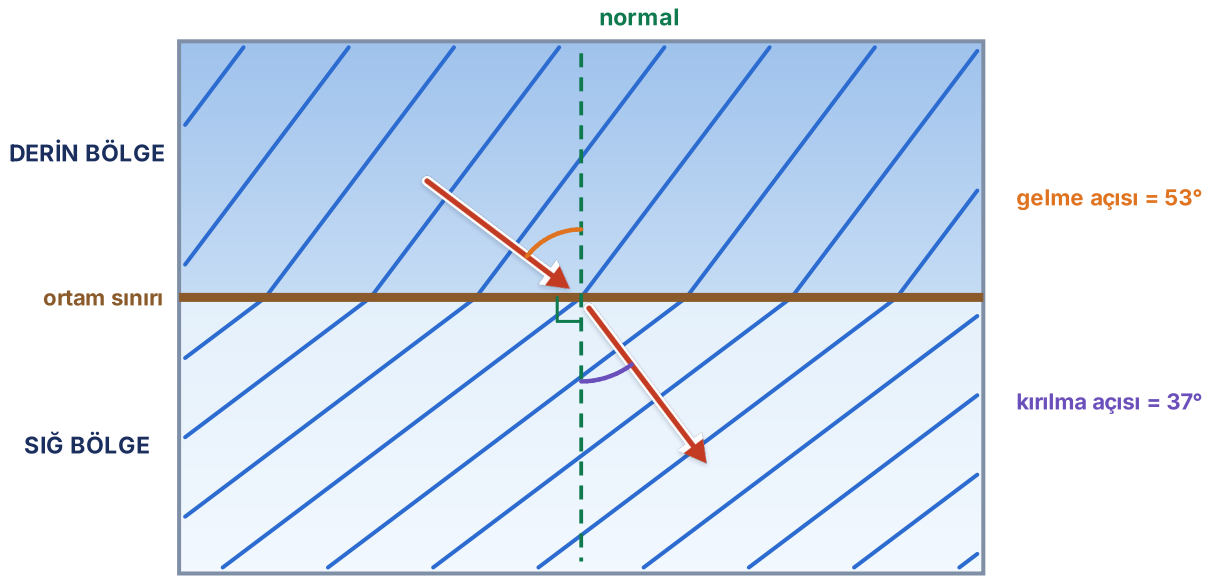
ayrı bir denemenin leğen çizimi



Çizimde yalnız gelen dalga vardır; yansıyan ışını siz çizeceksiniz.

Ş.4 · Üç denemenin ölçüm çizelgesi ve çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi (üstten görünüş).

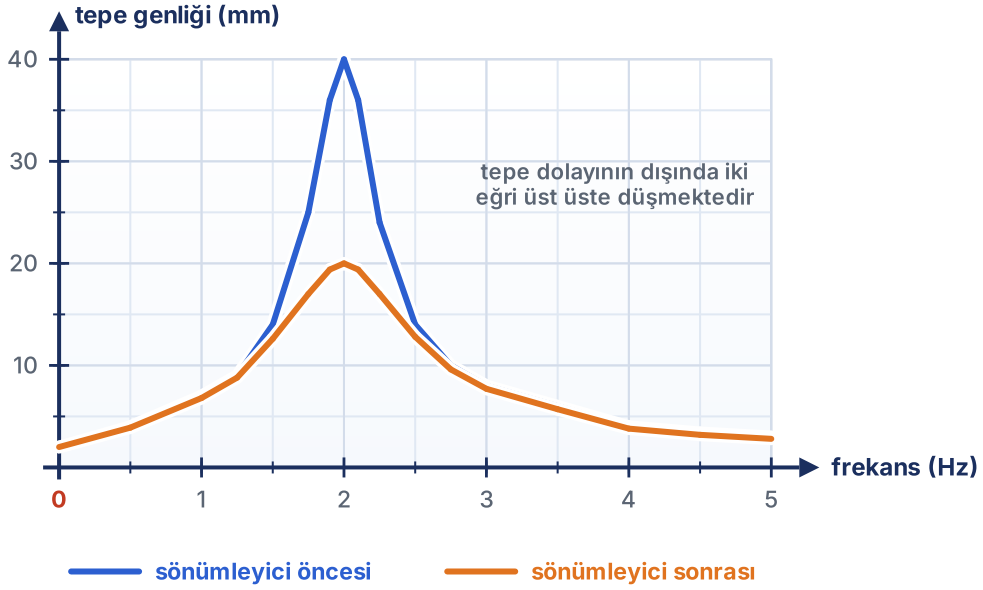
Muş'un Varto ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde, derin bölgeden sığ bölgeye eğik gelen doğrusal dalgalar incelenmiştir (Şekil 5). Ölçümde gelme açısı 53° , kırılma açısı 37° bulunmuştur. Derin bölgede ardışık iki cephe arası 4,0 cm ölçülmüş, üreteç 25 saniyede 50 tam titreşim yapmıştır. Sınırdaki dalganın bir bölümü geri dönmektedir. Hesaplarınızda $\sin 53^\circ \approx 0,80$ ve $\sin 37^\circ \approx 0,60$ alınız. **a)** Geri dönen ışını şekil üzerine çizin ve yansıma açısını yazınız; yansımada değişen ve değişmeyen büyüklükleri ayrı ayrı belirtiniz. **b)** Derin bölgedeki frekansı ve yayılma süratini işlemle bulunuz. **c)** Sığ bölgedeki sürati ve dalga boyunu, verilen sinüs değerlerinden çıkan oranı kullanarak bulunuz. **d)** Bir öğrenci "sığ bölgede cepheler sıklaştığına göre orada frekans büyümüştür" demektedir. Bu cümleyi, sınırın iki yanından birim zamanda geçen cephe sayısını karşılaştırarak çürütünüz.



Sınırdaki geri dönen ışın çizilmemiştir; onu siz tamamlayacaksınız.

Ş.5 · Derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçiş; cepheler mavi, ilerleme doğrultusu kırmızı ok, normal yeşil kesikli çizgidir.

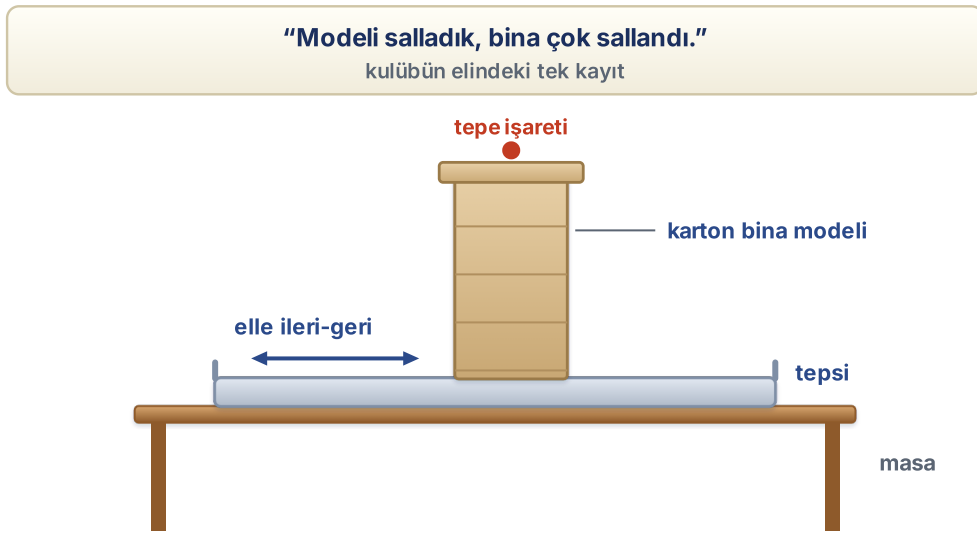
Muş merkezdeki bir kültür merkezinin çelik gövdeli giriş kulesi, üzerine sönümleyici eklenmeden önce ve eklendikten sonra aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle sınanmış ve tepe genlikleri Şekil 6'daki iki eğriye geçirilmiştir. Eğriler bir örnek veri setidir. Kulenin panosuna "sönümleyici depremin büyüklüğünü azaltır" cümlesi yazılmıştır. **a)** İki eğriden yapının doğal titreşim frekansını ve periyodunu okuyunuz. **b)** Sönümleyicinin tepe genliğini kaç katına indirdiğini işlemle bulunuz. **c)** Panodaki cümleyi düzeltiniz; düzeltmenizde eğrinin hangi büyüklüğün yanıtı olduğunu ve kaynağın büyüklüğünün bu eğride neden yer almadığını yazınız. **d)** Zemin hareketinin baskın frekansı 3,5 Hz olsaydı sönümleyicinin sağladığı genlik azalması ne olurdu? İki eğriyi bu frekansta karşılaştırıp sonucu 2,0 Hz'deki azalmayla karşılaştırınız ve bundan sönümleyicinin katkısı hakkında ne çıkardığınızı yazınız.



Aynı kulede, aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle alınmış örnek veri setidir.

Ş.6 · Kulenin sönümleyici öncesi ve sonrası tepe genliği – zorlayıcı titreşim frekansı eğrileri (örnek veri seti).

Muş merkezdeki bir okulun bilim kulübü, karton bir bina modelini elle salladığı bir tepsinin üstüne koyarak çalışmaktadır (Şekil 7). Kulübün elindeki tek kayıt şudur: "Modeli salladık, bina çok sallandı." Kulüp şu iddiayı sınamak istemektedir: *bir yapının en çok zorlandığı sallama temposu, yapının kendi doğal temposuyla aynıdır.* **a)** Bu düzeneikle ve bu kayıtla iddianın neden sınanamayacağını yazınız; elle sallamanın hangi değişkeni denetlenemez kıldığını belirtiniz. **b)** İddiayı sınayacak bir deney tasarlayınız: hangi değişkeni değiştireceğinizi, hangisini ölçeceğinizi ve hangilerini sabit tutacağınızı ayrı ayrı yazınız. **c)** Ölçümünüzü hangi büyüklük, hangi birim ve kaç yinelemeyle kaydedeceğinizi yazınız. **d)** Düzeneğe yapılacak üç iyileştirme öneriniz ve her birinin hangi değişkeni denetlediğini belirtiniz. **e)** Deneyden çıkan tempo değerinin gerçek bir binanın doğal temposu olarak doğrudan kullanılamamasının nedenini, "malzeme" ve "ölçek" sözcüklerini kullanarak tek cümlede yazınız.



Ş.7 · Kulübün şu anki düzeneği: tepsi, karton bina modeli ve elle sallama.
